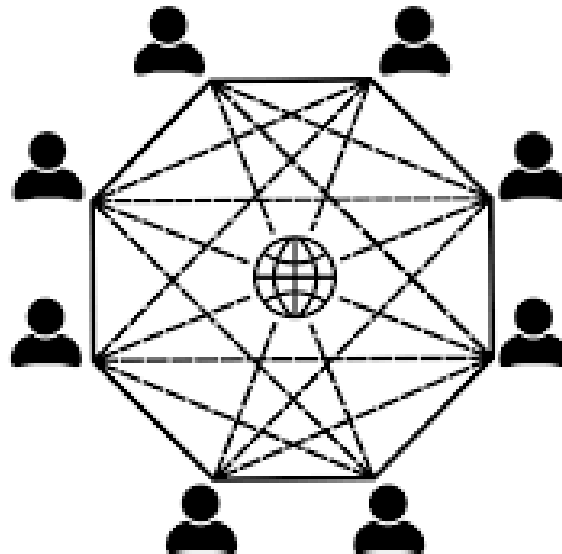


네트워크설계

1주차 - 과목 소개 및 앱 인벤터 시작하기



1. 네트워크설계 과목소개

목 차

1 . 과목소개

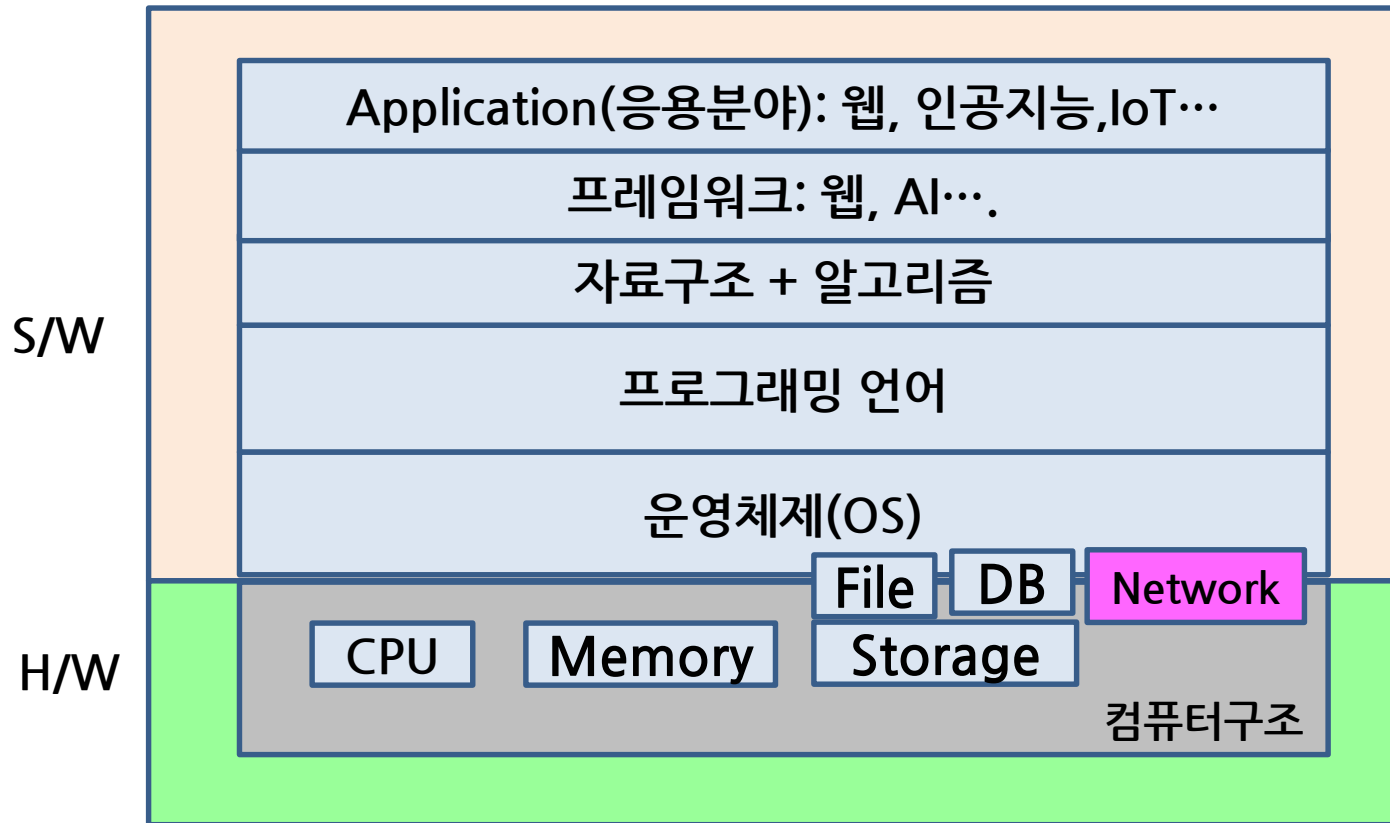
- 무엇을 배우나?
- 왜 필요한가?

2. 앱 인벤터 실습

- 앱 인벤터 소개
- 앱 인벤터 실습 : BMI 앱 제작하기

1. 네트워크설계 과목소개

■ 컴퓨터 분야 교과과정



1. 네트워크설계 과목소개

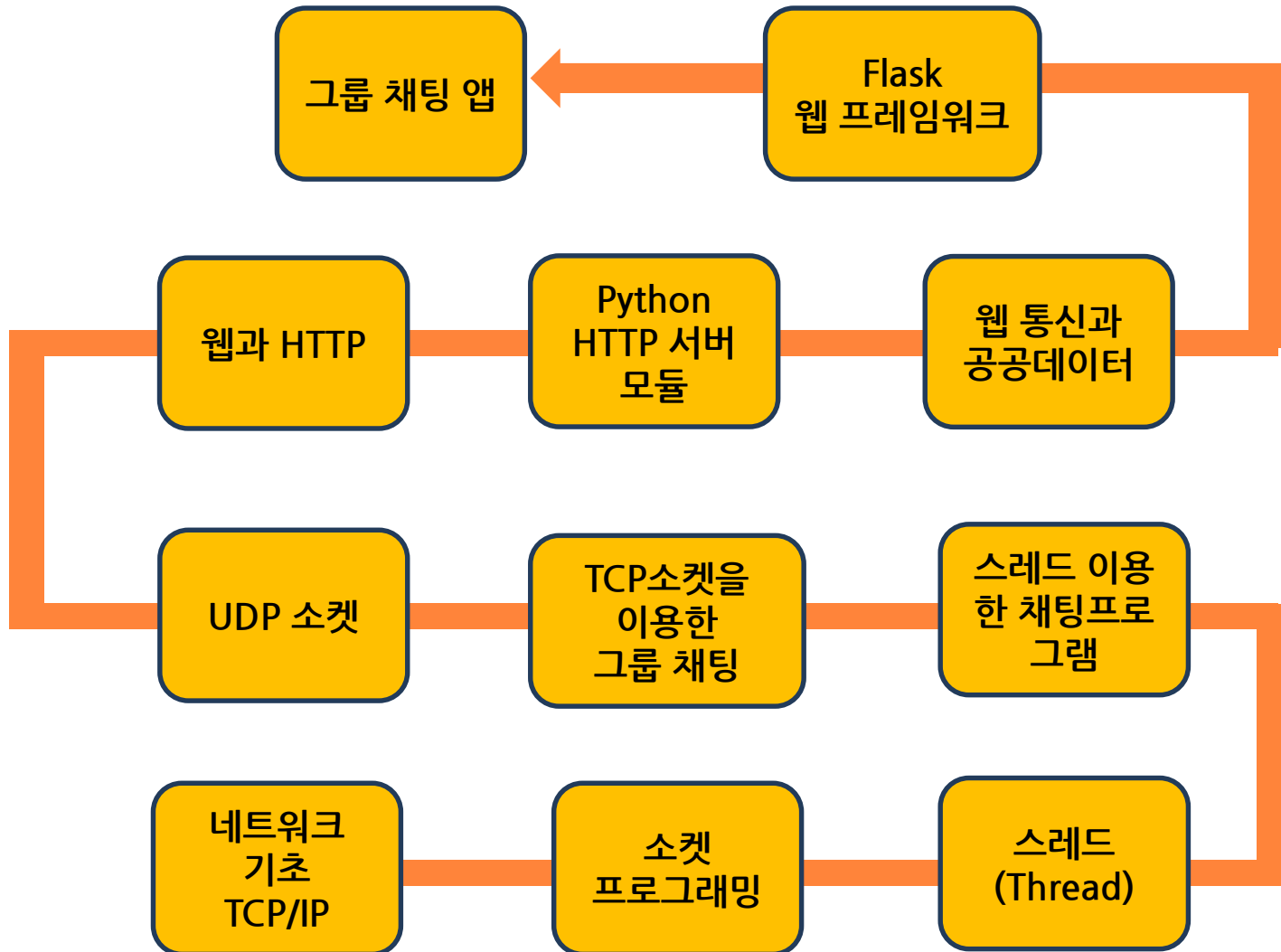
과목 소개

■ 강의 목표

- 본 과목은 인터넷의 기본이 되는 TCP/IP를 기반으로 데이터를 전송하는 시스템을 위한 **네트워크 프로그래밍** 방법을 배운다.
 - 1) TCP/IP 프로토콜 기반의 **소켓(socket) 프로그래밍** 개념을 익힌다.
 - 2) **스레드**를 사용한 소켓 프로그래밍 구현을 통해 네트워크 프로그래밍을 이해한다
 - 3) **모바일 앱**과 서버 간 통신 프로그램 제작을 통해 **웹 구조와 통신** 방식을 이해한다 .
- 선수과목
컴퓨터 네트워크이며, **수업실습은 Python 언어로 진행합니다**

1. 네트워크설계 과목소개

과목 로드맵



앱 제작 실습 병행

1. 네트워크설계 과목소개

과목 소개

■ 강의 내용

주별	강의주제	강의 내용	
1주	과목 소개	- 과목소개 및 앱 인벤터 시작하기	앱 인벤터 실습
2주	네트워크기초- TCP/IP 프로토콜	- 네트워크 기초이해	
3주	네트워크기초- 네트워크 소켓	- 네트워크 소켓 프로그래밍	
4주	스레드 사용법	- Python Thread 사용하기	
5주	스레드를 이용한 소켓 프로그램	- 멀티 스레드를 이용한 채팅 프로그래밍	
6주	TCP 그룹 채팅	- 스레드와 TCP 소켓을 이용한 그룹채팅	
7주	UDP 소켓 통신	- UDP 소켓 프로그래밍	
8주	중간고사	출석 필기시험	
9주	웹과 HTTP	- 웹 통신 기초 이해	앱 인벤터 실습
10주	HTTP 서버 프로그램	- Python을 이용한 서버 프로그래밍	
11주	Python HTTP 서버 모듈	- Python HTTP 서버모듈 프로그래밍	
12주	공공데이터포털 API	- 공공데이터포털 API를 이용한 서버통신	
13주	Flask 웹 프레임워크	- Flask를 이용한 웹 서버 프로그래밍	
14주	그룹 채팅 앱 구현	- 그룹 채팅 앱 구현 실습	
15주	기말고사	출석 필기시험	

1. 네트워크설계 과목소개

과목 소개

■ 평가 방법

출석	과제평가	중간고사	기말고사
20	20	30	30

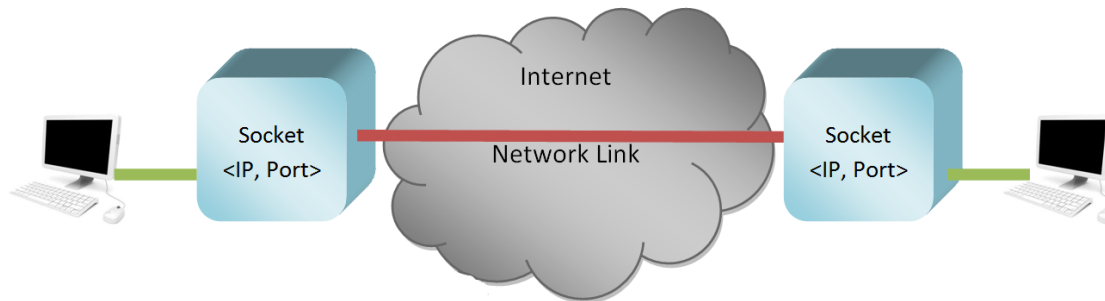
- 결석 1/3 이상 시 과락
- 과제평가: 주차 별 실습과제 평가
- 중간,기말시험: 필기시험으로 개별평가

1. 네트워크설계 과목소개

과목 소개

■ 소켓 프로그래밍(네트워크 프로그래밍)

- 프로그래밍은 누군가로부터 정보를 전달 받거나, 누군가에게 정보를 전달하는 입출력 작업의 연속
 - 입출력의 대상은 화면, 키보드, 파일, 데이터베이스, 다른 프로그램등 다양
- 소켓 프로그래밍(네트워크 프로그래밍)
 - 컴퓨터 네트워크를 대상으로 하는 입출력 행위를 다루는 프로그래밍



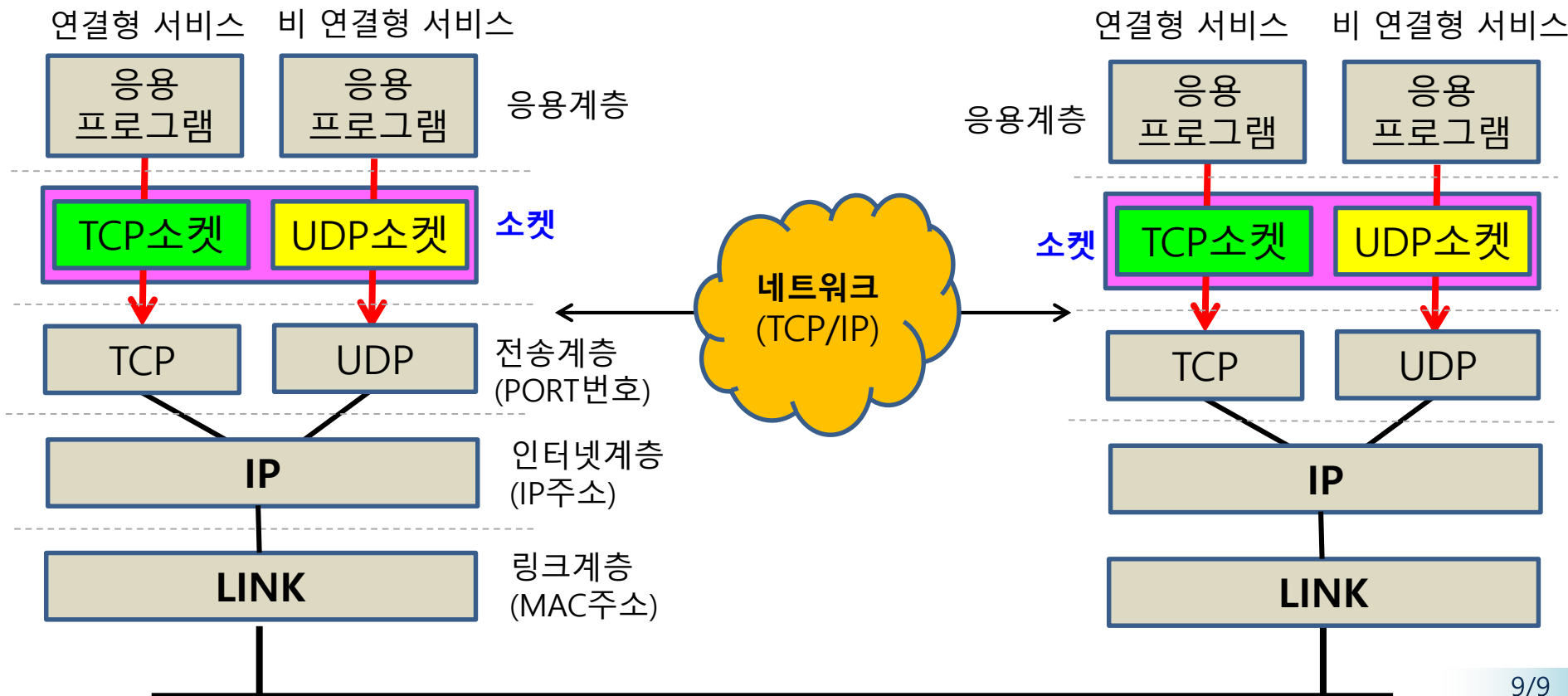
- (네트워크)소켓은 떨어져 있는 컴퓨터(Host)간에 네트워크상에서 데이터를 주고 받을 수 있도록 구현한 프로그램, 즉 인터페이스 (API)

1. 네트워크설계 과목소개

과목 소개

■ 소켓 프로그래밍

- 소켓은 컴퓨터(Host)간에 네트워크상에서 데이터를 주고 받을 수 있도록 구현한 프로그램
- 소켓은 프로그램과 프로그램을 연결해 주는 프로그램, 운영체제에서 라이브러리(API) 제공
- 소켓은 응용계층과 전송계층 사이에 위치

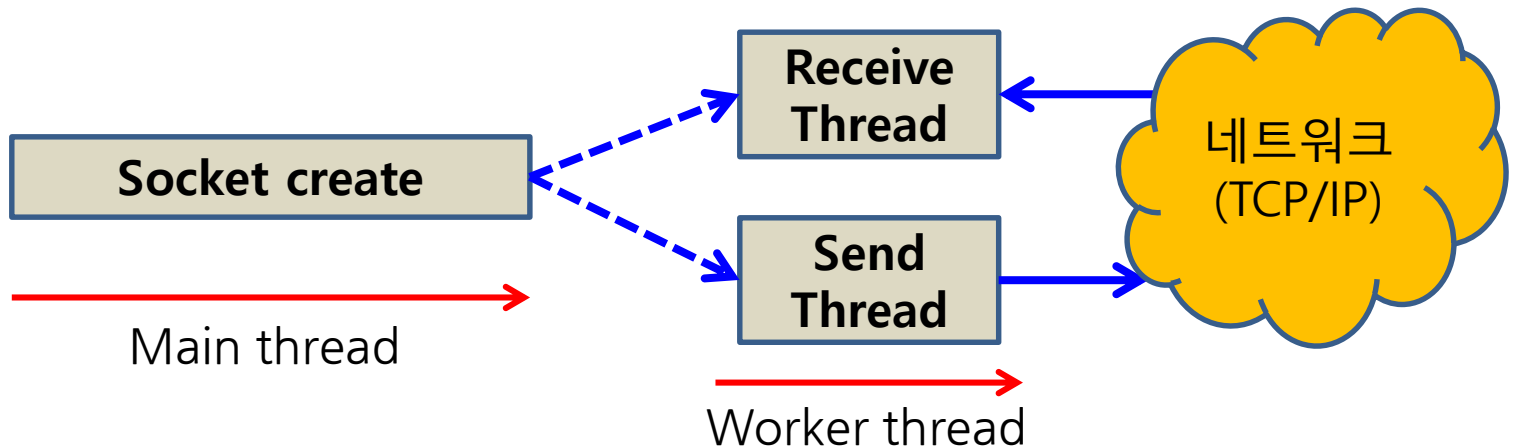
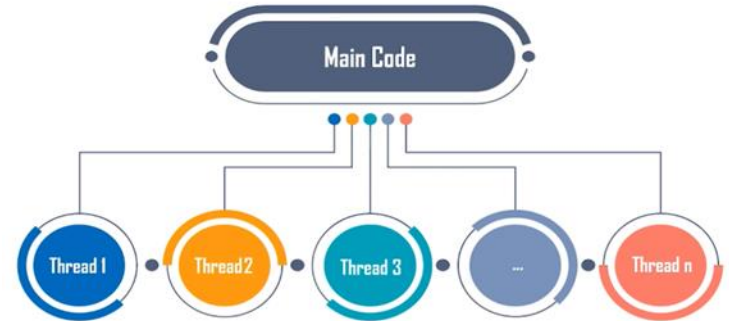


1. 네트워크설계 과목소개

과목 소개

■ 스레드(Thread)를 이용한 소켓 프로그래밍

- 스레드란 하나의 프로그램이 동시에 여러 가지 작업을 할 수 있도록 하는 것 (병렬처리)
 - 각 각의 작업을 스레드(Thread)라 한다



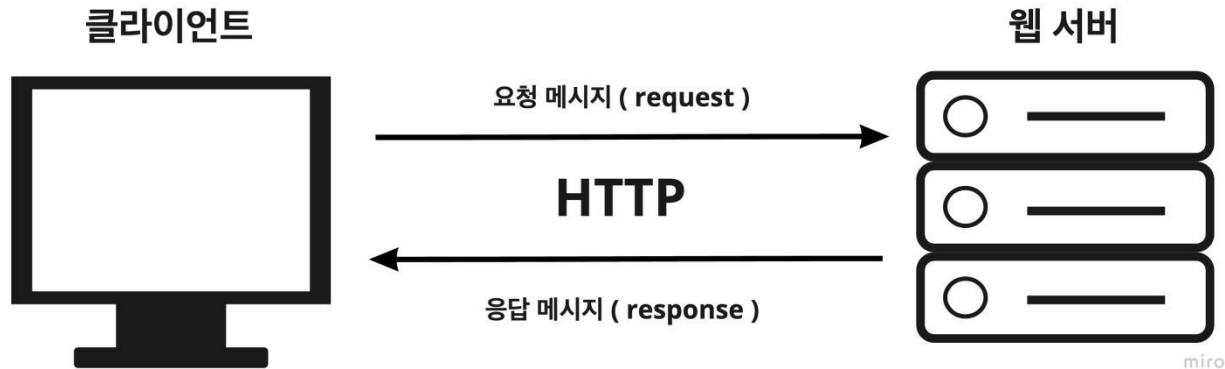
네트워크 프로그래밍에서는 반드시 **스레드**가 필요합니다

1. 네트워크설계 과목소개

과목 소개

■ 웹 통신(HTTP 통신)

- 웹이란 인터넷에 연결된 컴퓨터를 통해 사람들이 정보를 공유할 수 있는 공간
- HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)를 사용
- 텍스트, 그래픽, 오디오, 비디오, 프로그램 파일 등 멀티미디어 서비스를 제공

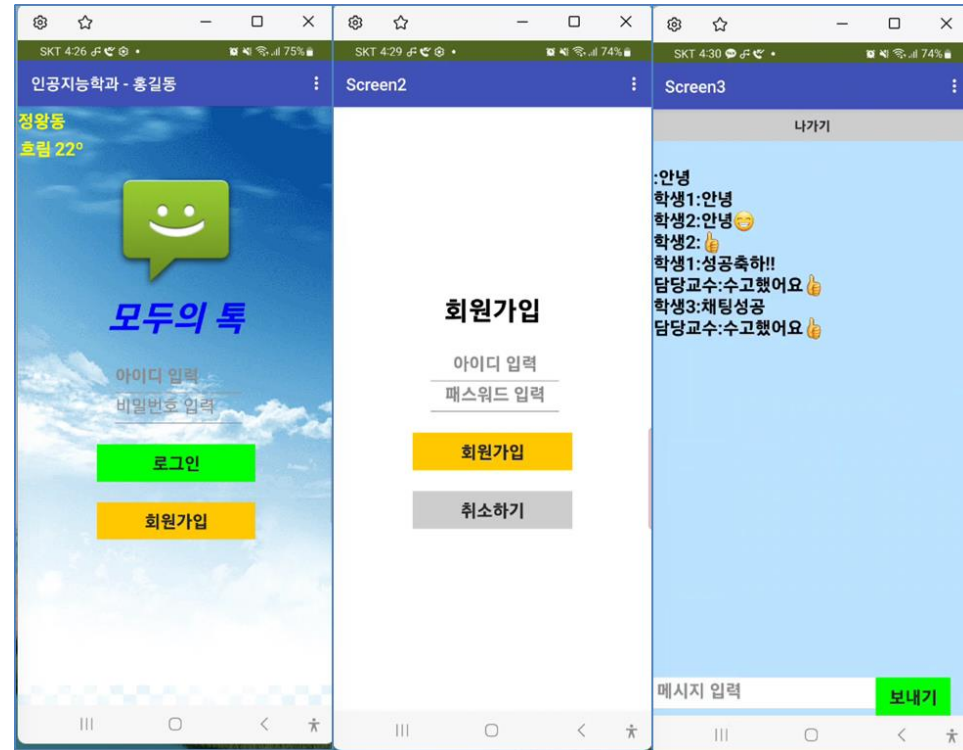
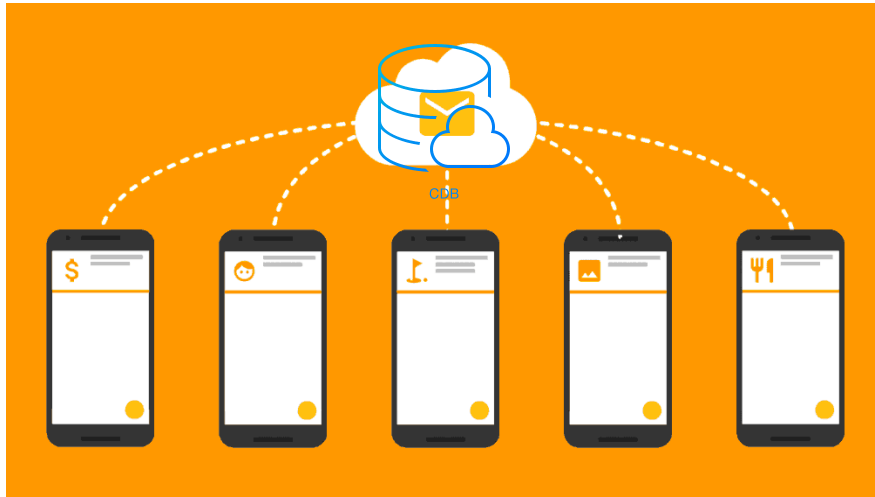


웹이란 인터넷상에서 HTML 문서를 주고받는 것
HTTP는 클라이언트와 서버 간의 통신 규칙

1. 네트워크설계 과목소개

과목 소개

■ 수업 프로젝트 - 그룹 채팅 앱



1. 네트워크설계 과목소개

앱 인벤터 소개

■ ‘앱 인벤터(App inventor)’란?

- 구글과 MIT가 함께 지원하는 앱 개발 도구 (안드로이드 앱 전용)
- 무료이며 클라우드 기반의 서비스
- 안드로이드 스튜디오와 JAVA 언어를 통한 텍스트기반의 코딩이 아닌 간단한 블록 코딩(Block Coding)을 통해 쉽게 모바일 앱 개발이 가능



1. 네트워크설계 과목소개

앱 인벤터 소개

■ ‘앱 인벤터(App inventor)’란?



- 앱 인벤터 공식 사이트

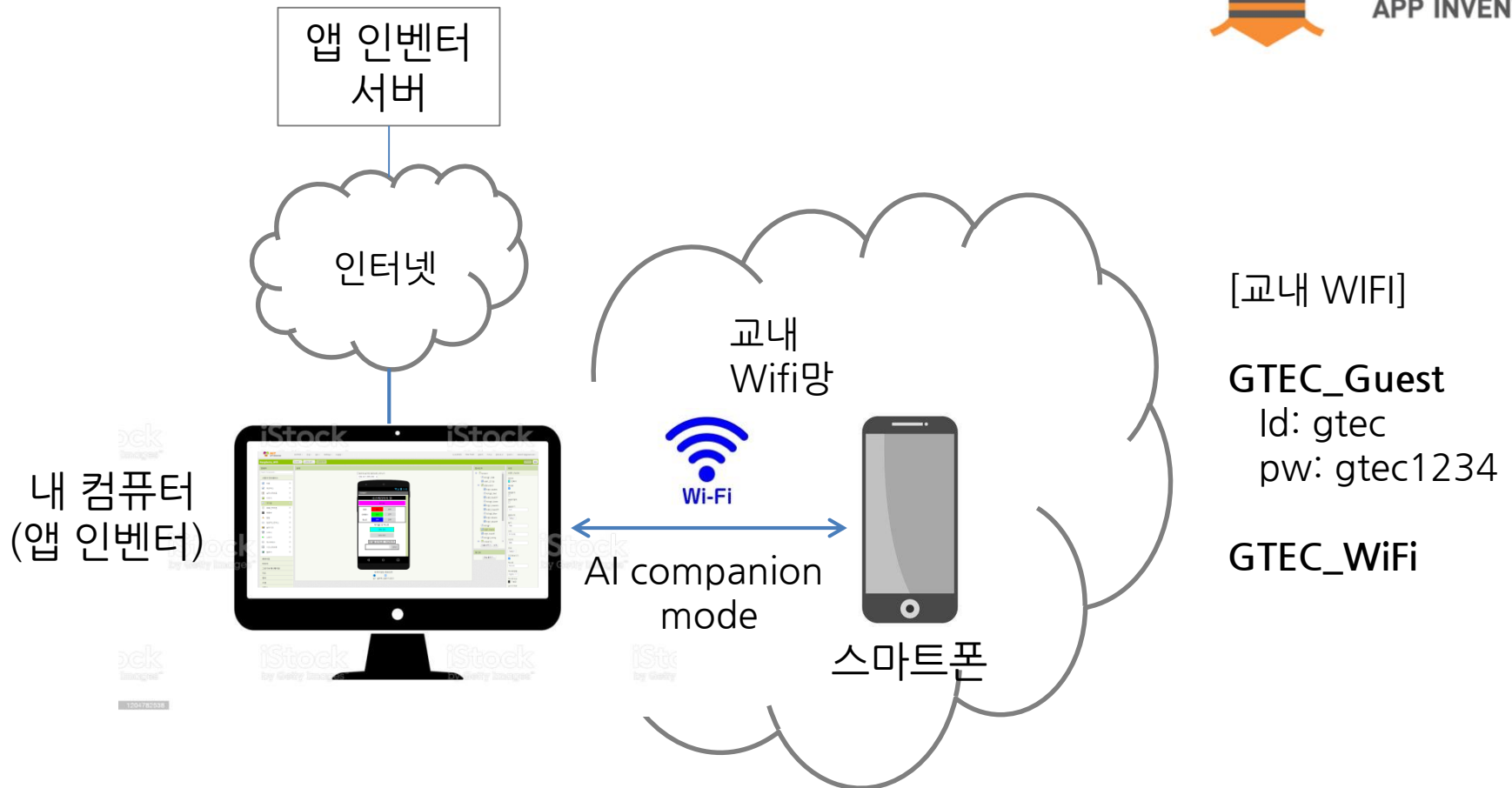
<http://appinventor.mit.edu/>

“ 네트워크 통신용 모바일 앱을 만들기 위해 앱 인벤터를 사용합니다.
우리 수업에서 모바일 앱은 시스템을 네트워크로 제어하기 위한 보조제 입니다.
앱 인벤터는 다른 모바일 앱 개발 툴과는 다르게 복잡한 설치과정이 필요 없으며,
간단히 사이트 접속만으로 사용가능 합니다.”

1. 네트워크설계 과목소개

앱 인벤터 소개

- 실습환경 : 앱 인벤터(실습실 컴퓨터)와 스마트폰 연결



- 앱 인벤터는 안드로이드용 앱 제작 도구이며, 최근 아이폰 앱 제작도 지원

1. 네트워크설계 과목소개

앱 인벤터 소개

■ 앱 인벤터 준비사항

1) 구글 계정을 만들기 (Gmail 계정 만들기)

2) 내 컴퓨터에 구글 크롬 브라우저 설치

(※ 주의: 인터넷 익스플로러는 사용할 수 없음)

3) 스마트폰에 필요한 앱 설치하기

- 안드로이드 사용자 - 'MIT AI2 Companion' 앱 설치

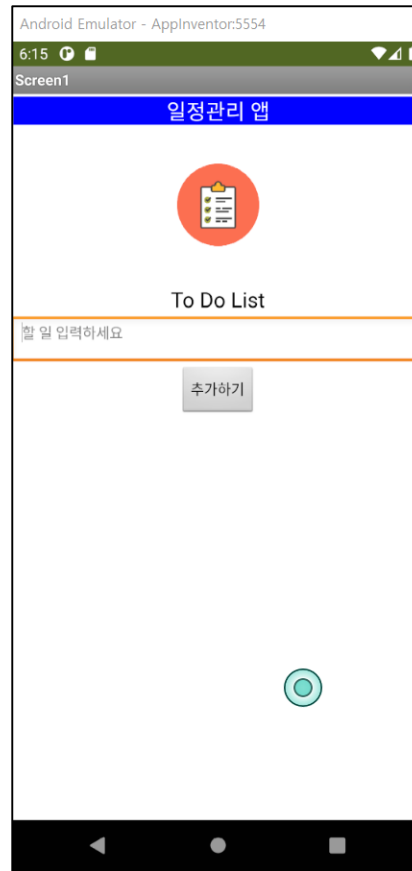
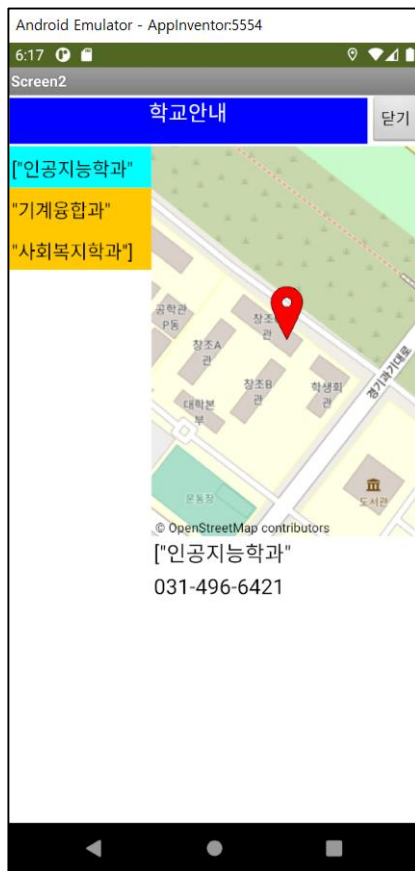
- 아이폰 사용자 - 'MIT App Inventor' 앱 설치



1. 네트워크설계 과목소개

앱 인벤터 소개

■ '앱 인벤터(App inventor)' 실습



1. 네트워크설계 과목소개

앱 인벤터 소개

■ ‘앱 인벤터(App inventor)’ 실습



TCP 소켓 통신 앱

Screen1

소켓 채팅 앱

Live Chat

서버 IP주소 10.2.40.153

Port 9999

연결하기 연결종료 ☒ Connected

하이 서버 메시지 수신! SEND

수신메시지 하이 앱인벤터!

웹 기반 그룹채팅 앱

Screen2

인공지능학과 - 홍길동

정왕동
흐림 22°

모두의 톡

아이디 입력
비밀번호 입력

로그인

회원가입

Screen3

나가기

:안녕
학생1:안녕
학생2:안녕
학생2:
학생1:성공 축하!!
담당교수:수고했어요
학생3:채팅 성공
담당교수:수고했어요

회원가입

아이디 입력
패스워드 입력

회원가입

취소하기

메시지 입력 보내기

2. 앱 인벤터 시작하기 - 사이트 접속

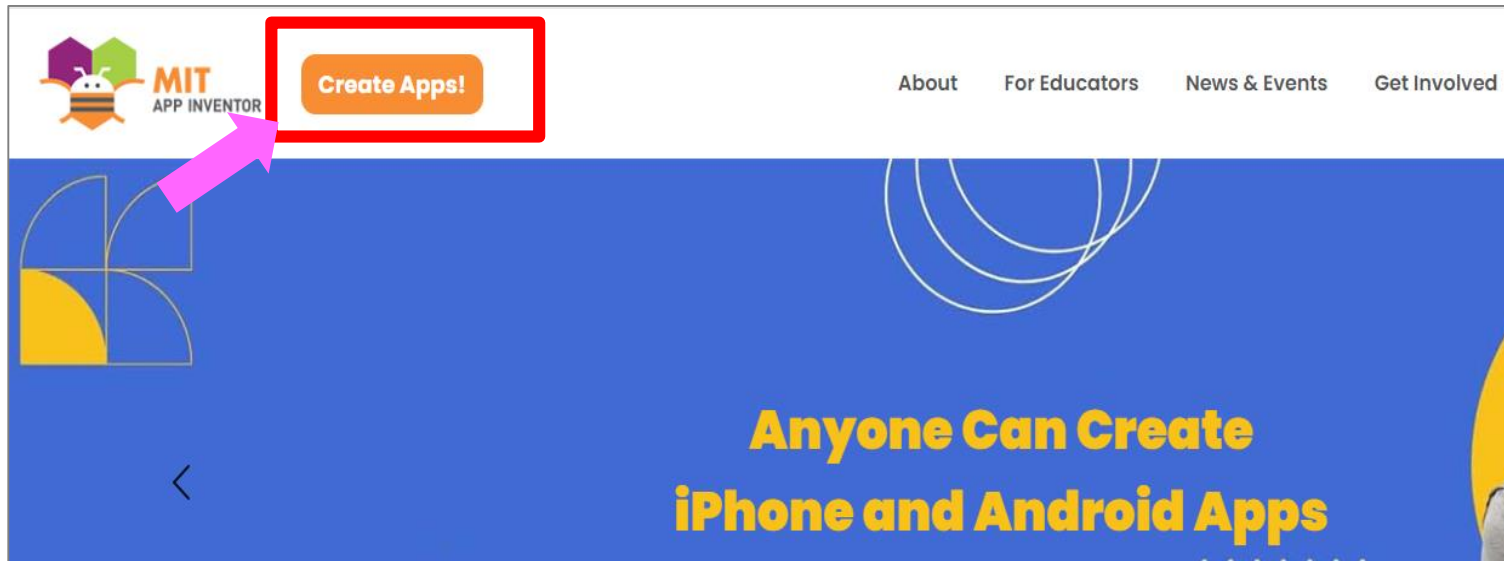
▶ 앱 인벤터 시작하기

1. 크롬 브라우저에서 앱 인벤터 웹사이트 접속한다.

<http://appinventor.mit.edu/>

*앱 인벤터 사이트 접속 시 구글 크롬 브라우저를 이용해 접속해야 함

2. [Create apps!] 버튼 클릭한다



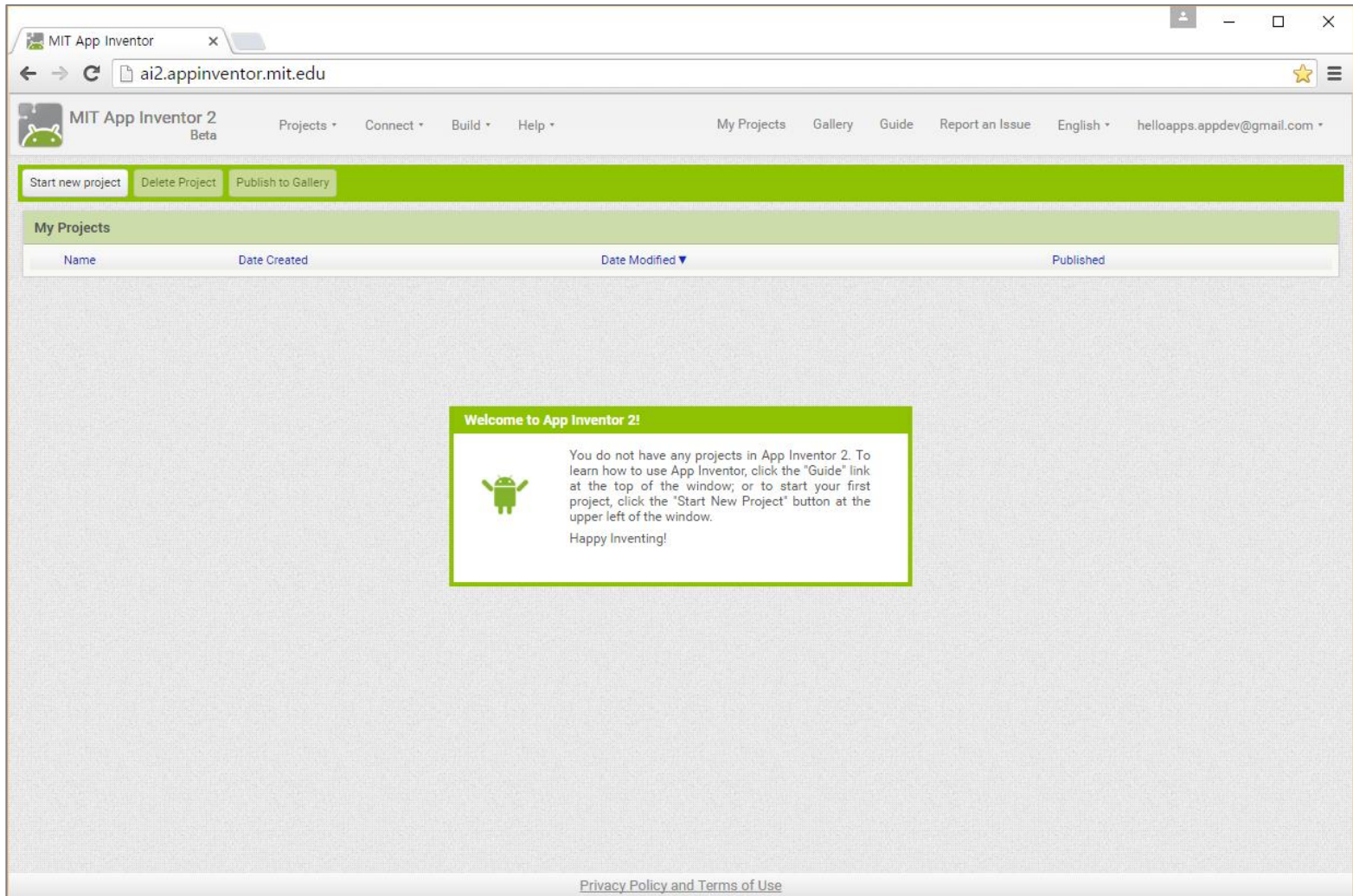
3. 구글 계정으로 로그인한다

4. 약관동의

5. 정보창(계속)

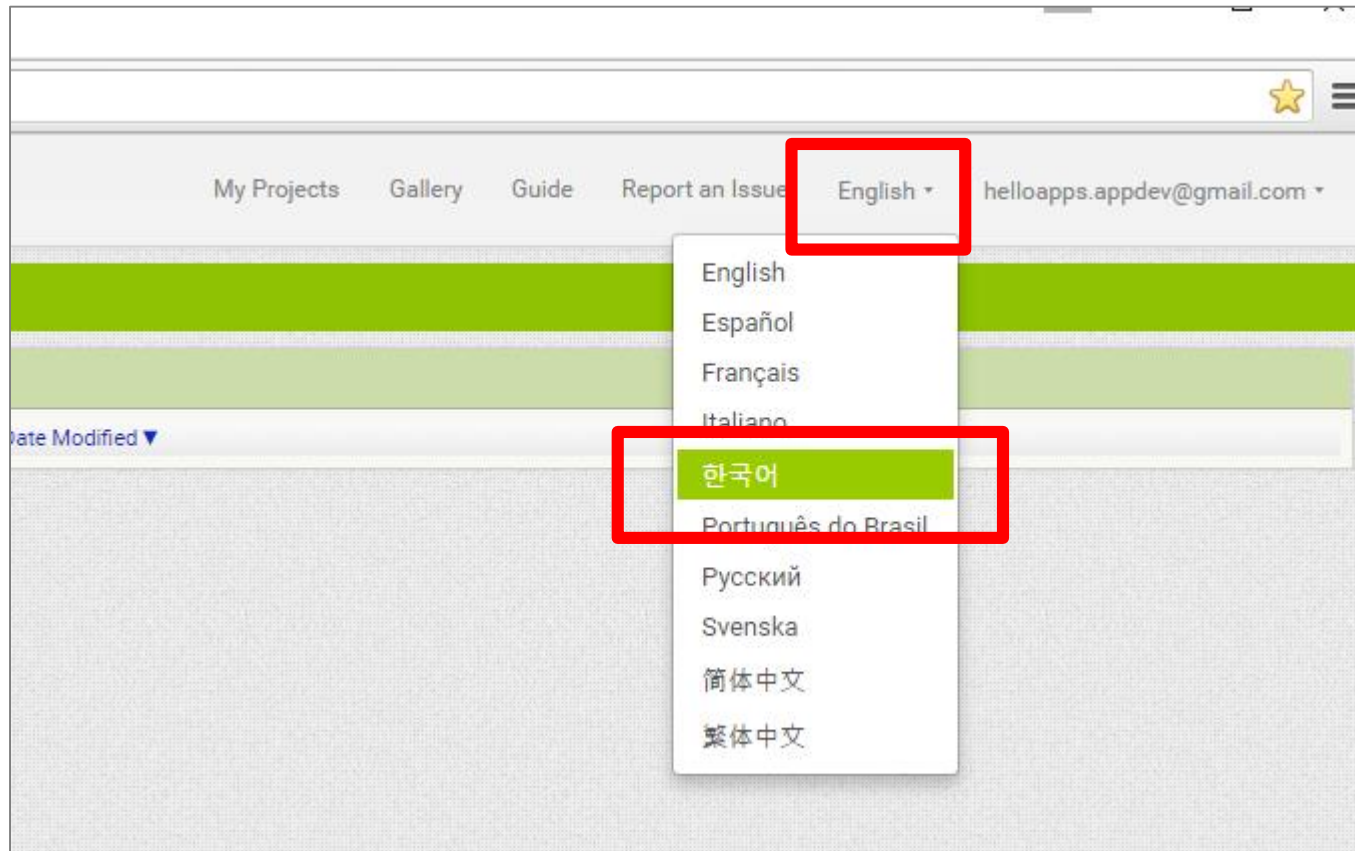
2. 앱 인벤터 시작하기 - 시작화면

▶ 앱 인벤터 최초 시작부분입니다.



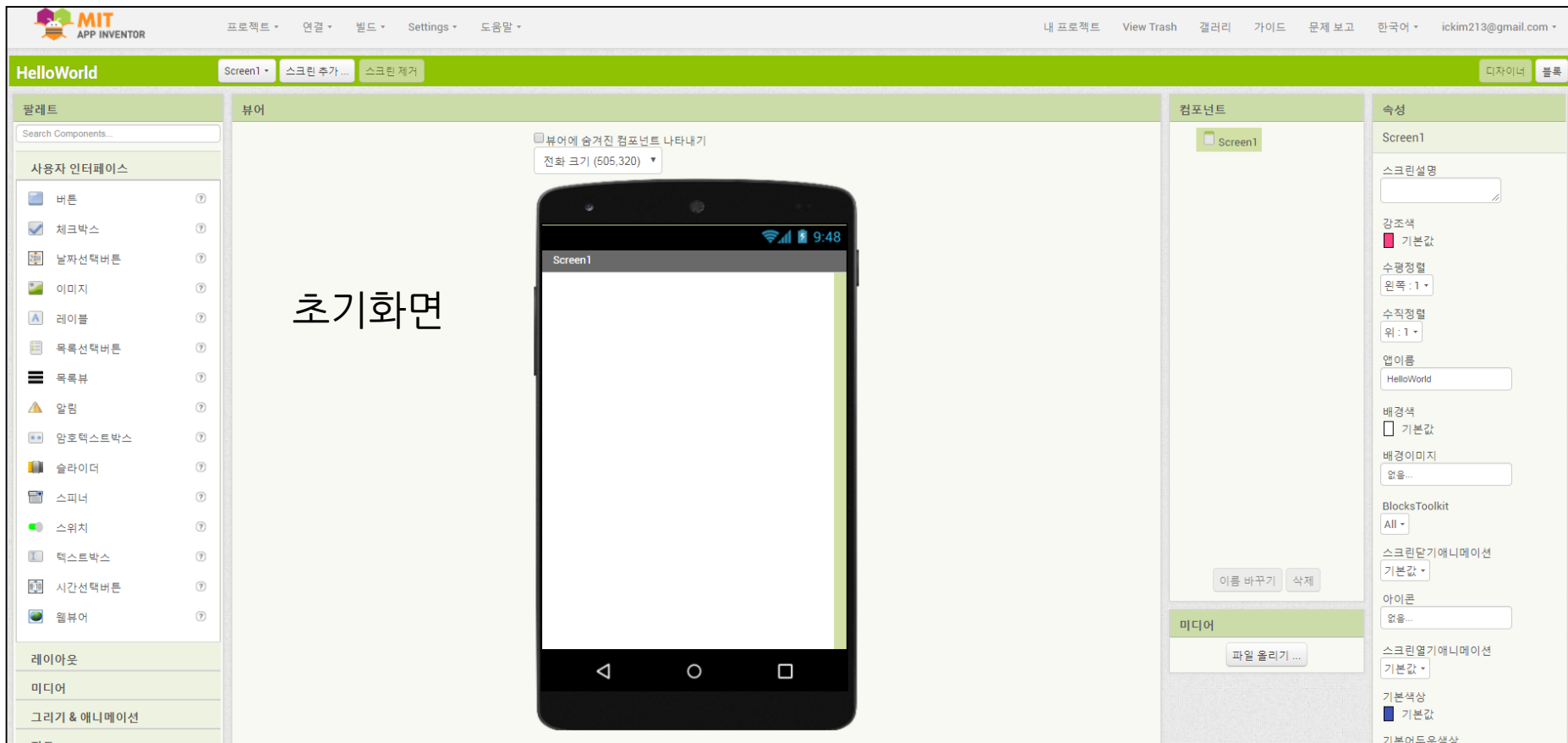
2. 앱 인벤터 시작하기 - 언어변경

▶ 언어를 한글어로 변경



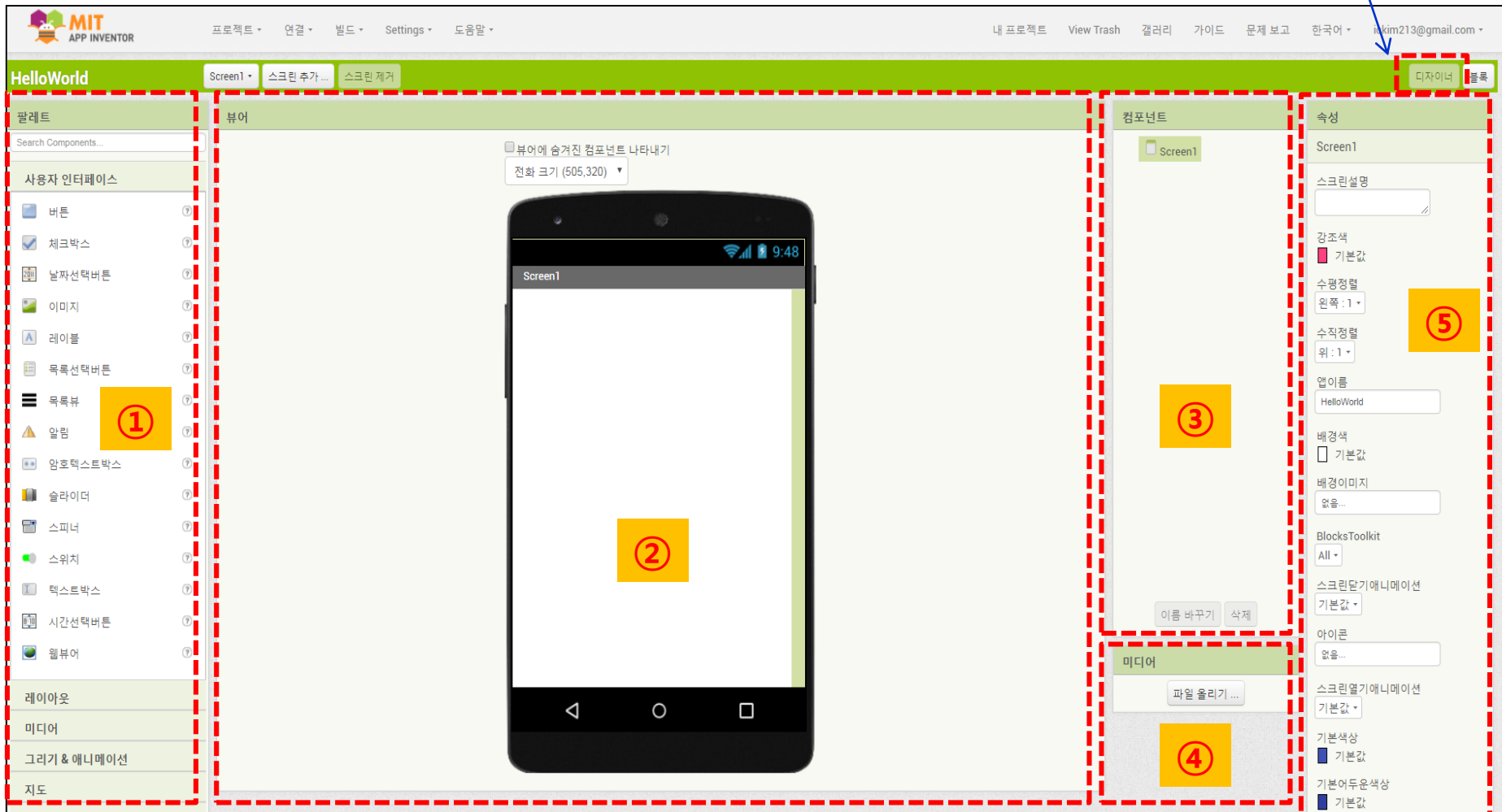
2. 앱 인벤터 시작하기 - 초기화면

- ▶ 정상적으로 진행이 되었다면 아래와 같은 화면이 보입니다.



2. 앱 인벤터 시작하기 - 디자이너 화면

디자이너 화면

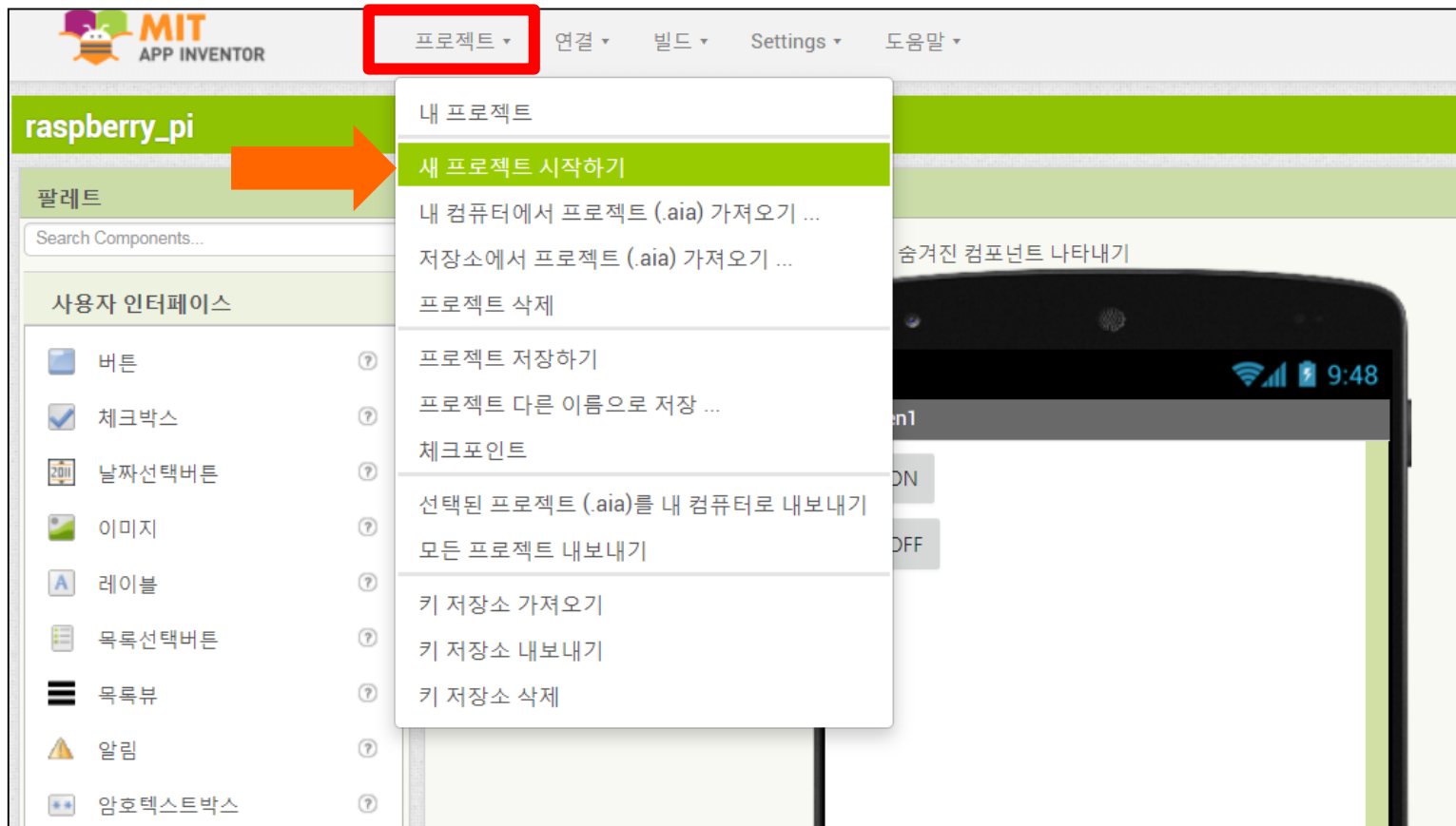


- 1) 팔레트(Palette): 스마트폰 앱 제작을 위해 필요한 컴포넌트를 모아 놓은 곳
- 2) 뷰어(Viewer): 사용자가 만들 앱에 필요한 컴포넌트를 팔레트에서 찾아 배치하는 곳 (스마트폰 미리보기)
- 3) 컴포넌트(Component): 앱을 만들기 위해 우리가 팔레트에서 꺼내 온 컴포넌트를 모아 놓은 곳
- 4) 미디어(Media): 앱 제작에 필요한 사진, 영상, 음악들을 업로드 하는 곳
- 5) 속성(Properties): 각 컴포넌트의 속성(크기, 위치, 색상)을 변경하는 곳

2. 앱 인벤터 시작하기 - 새 프로젝트 시작하기

▶ 새 프로젝트 시작하기

[프로젝트] >> [새 프로젝트 시작하기]



2. 앱 인벤터 시작하기 - 프로젝트 이름

▶ 프로젝트 이름 : Hello

※ 주의) 프로젝트 이름의 알파벳,숫자,밑줄만 가능하며, 시작은 알파벳으로 시작



아이폰 유저

새로운 앱인벤터 프로젝트 만들기

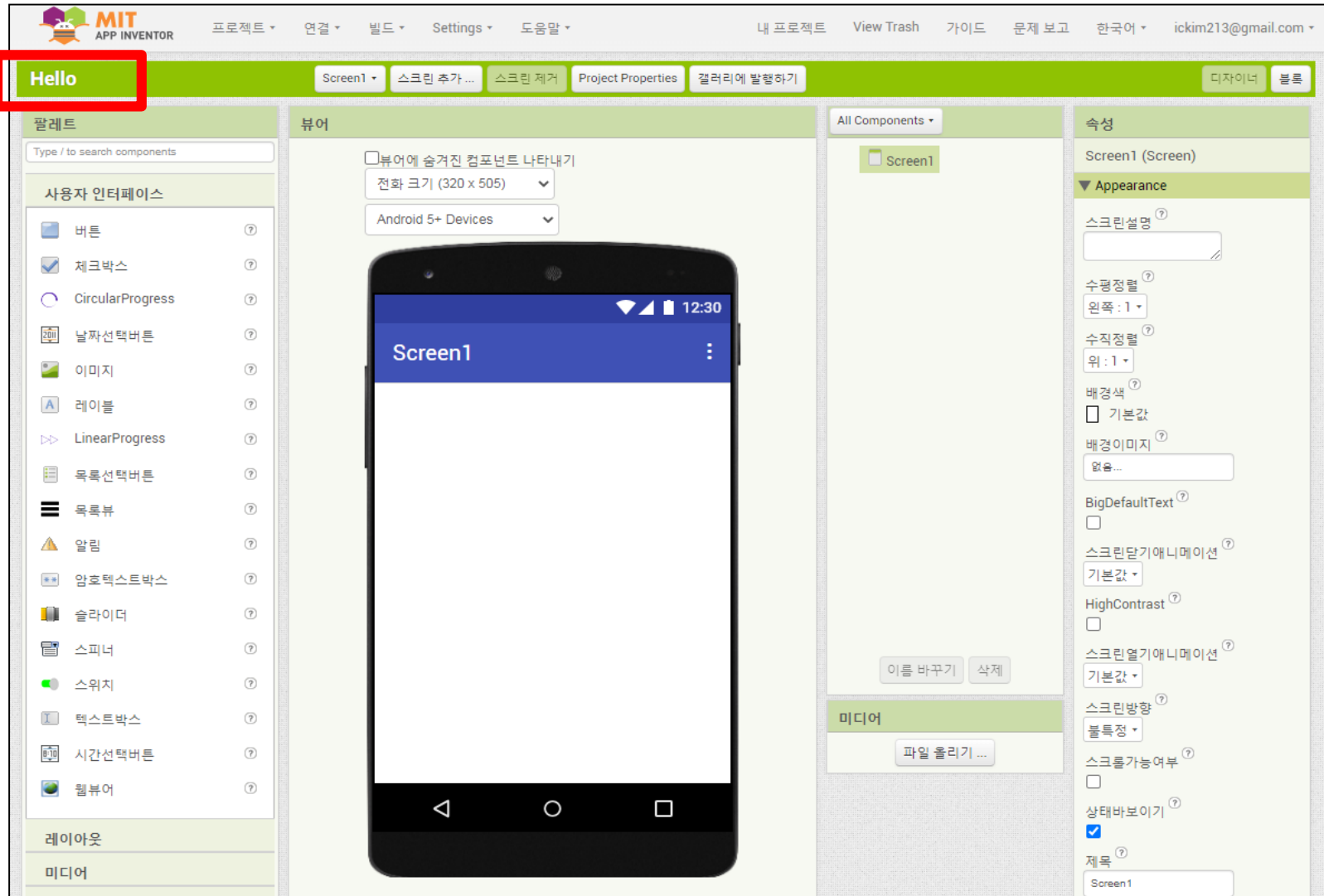
프로젝트 이름:

Toolkit: ?

Theme: ?

2. 앱 인벤터 시작하기 - Hello 프로젝트 생성

▶ 프로젝트 초기화면



2. 앱 인벤터 시작하기 - Hello 앱 만들기

▶ [레이블] 컴포넌트를 뷰어에 추가하고, “Hello 앱 인벤터” 입력하기

속성 → 글꼴 크기
20 입력

속성 → 테스트
Hello 앱 인벤터 입력

뷰어 창에
드래그 하기

레이블

Hello 앱 인벤터

글꼴 크기
20

텍스트
Hello 앱 인벤터

2. 앱 인벤터 시작하기 - '앱 인벤터'와 스마트폰 연결하기

▶ 스마트폰과 와이파이가 있는 경우

'AI 컴패니언' 사용

(컴퓨터와 스마트폰이 와이파이로 연결이 되는 경우 사용 가능)

Option One - RECOMMENDED

Build apps with your iOS or Android device using a WiFi Connection

(preferred): [Instructions](#)

If you have a computer, a smartphone or tablet, and a WiFi connection, this is the easiest way to build and test your apps on the device.



Build your project on your computer



Test it in real-time on your device

▶ 스마트폰이 없는 경우

'에뮬레이터' 사용

(스마트 폰이 없는 경우, 혹은 와이파이로 연결이 안 되는 경우 사용)

*추가로 컴퓨터에 aiStarter 설치 필요

Option Three

Don't have a device? Use the Emulator: [Instructions](#)

If you don't have a phone or tablet handy, you can still use App Inventor. Have a class of 30 students? Have them work primarily on emulators and share a few devices.



Build your project on your computer

Test it in real-time on your computer with the onscreen emulator

2. 앱 인벤터 시작하기 - AI 컴패니언 연결

“AI 컴패니언(Companion)으로 연결하기”

- 1) 앱 인벤터를 사용하는 컴퓨터(혹은 노트북)와 안드로이드 스마트폰을 연결하기
- 스마트폰을 와이파이 네트워크에 연결하기
(무선망: GTEC_Guest 에 연결 - ID: gtec , pw:gtec1234)



Build your project on
your computer



Test it in real-time on
your device

내 스마트 폰

- 2) 스마트폰에서 인벤터 앱 실행하기
(미 설치 시에는 앱 설치하기)



2. 앱 인벤터 시작하기 - AI 컴패니언 연결

□ 앱 인벤터 도구 창에서

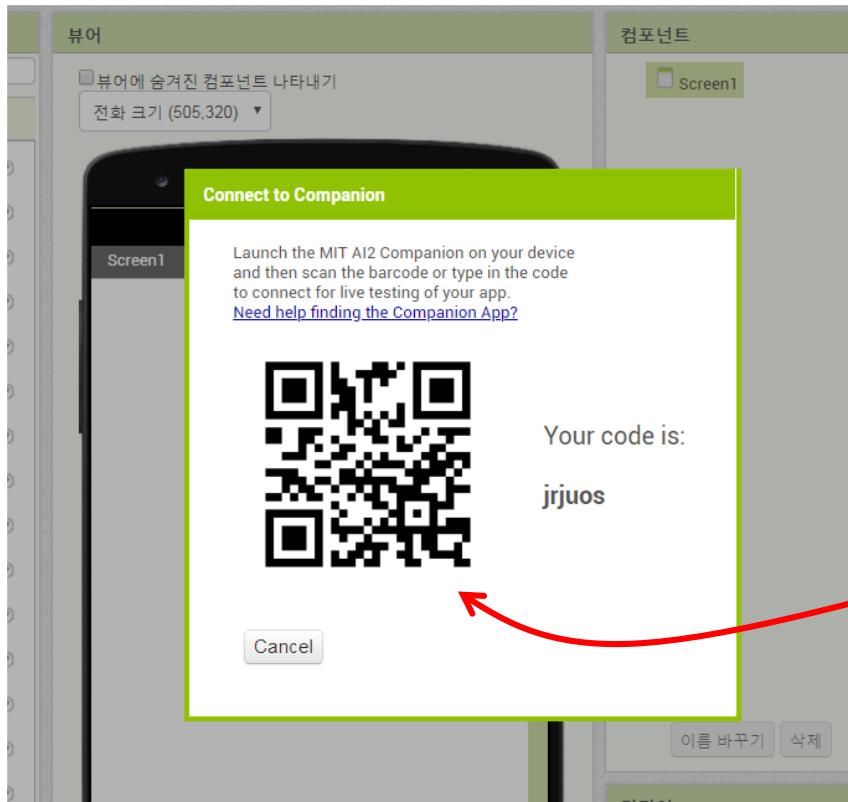
연결 >> AI 컴패니언 선택 : QR 코드와 접속코드 창이 나타남



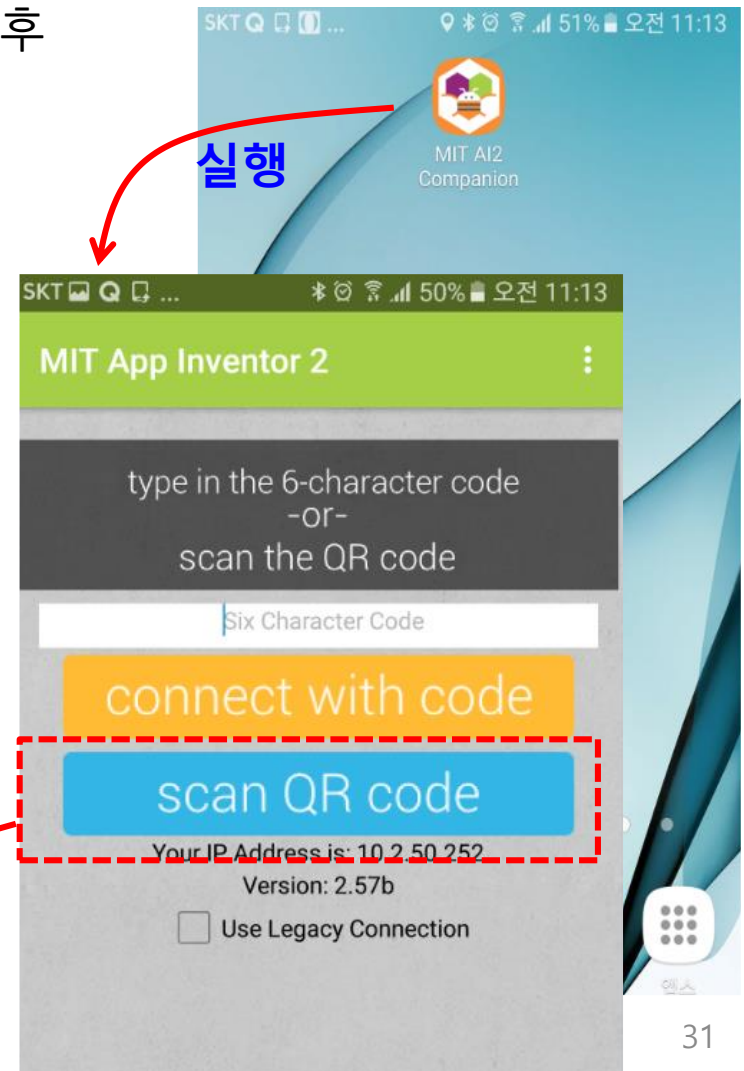
2. 앱 인벤터 시작하기 - AI 컴패니언 연결

- 앱 인벤터에서 QR 코드와 접속코드 창이 나타나면 스마트폰의 앱을 실행하여 'scan QR code' 클릭 후 앱 인벤터의 QR 코드 스캔

앱 인벤터



스마트 폰



스캔

2. 앱 인벤터 시작하기 - AI 컴패니언 연결

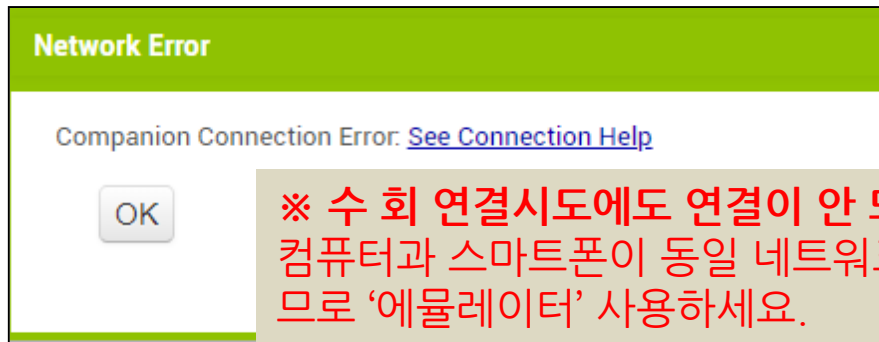
□ QR 코드 스캔 후 앱 인벤터에서 연결이 진행 됨



※ 주의) 연결 중에 아래와 같이 Network Error가 발생하는 경우

앱 인벤터 : 연결 >> 다시 연결하기 후 다시 AI 컴패니언 연결 진행

* 스마트폰 코드 스캔 시 중복 코드 발생 시 앱 다시 실행 후 다시 스캔



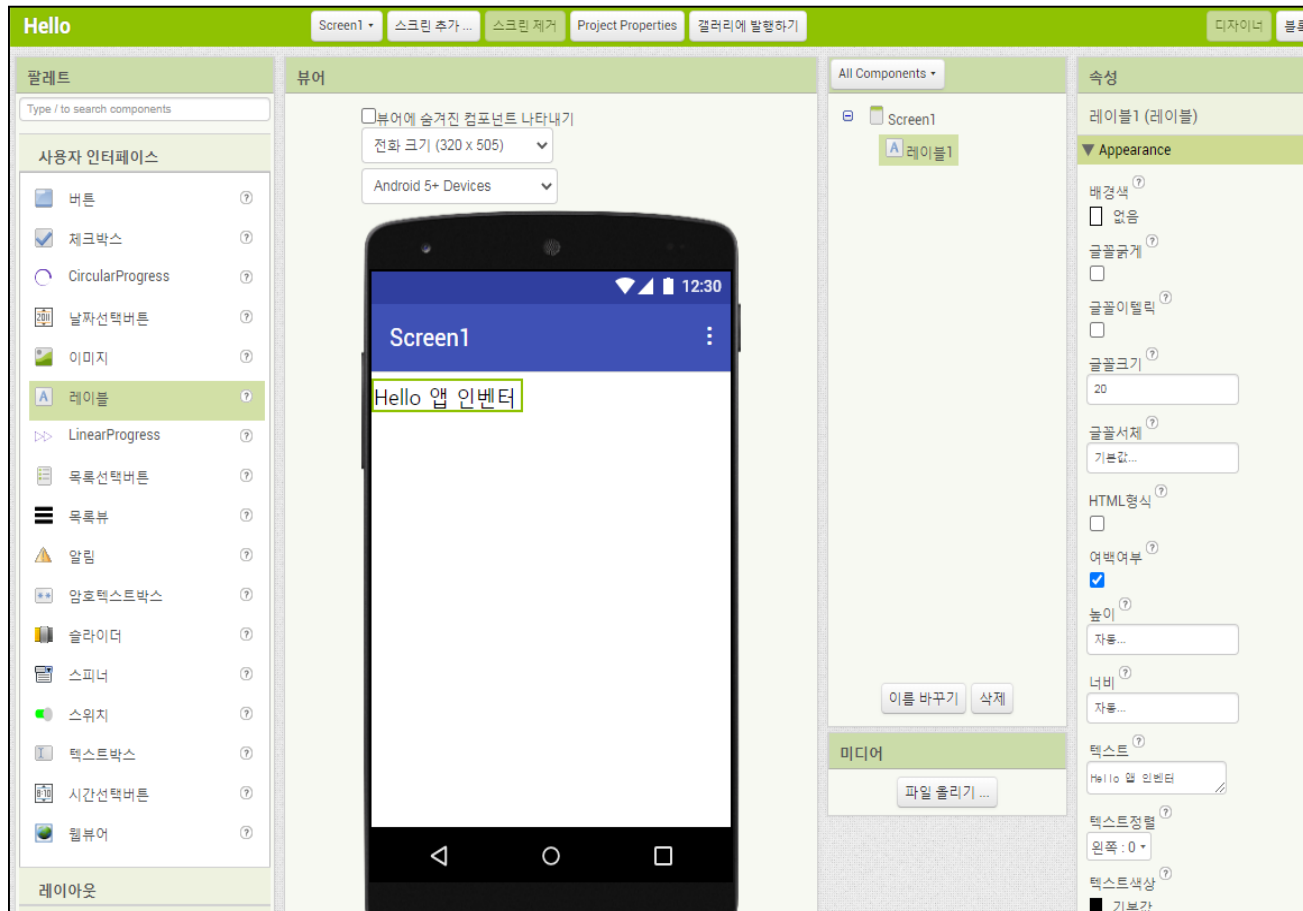
※ 수 회 연결시도에도 연결이 안 되는 경우는

컴퓨터와 스마트폰이 동일 네트워크에 있지 않아 서로 통신이 안 되는 상황이므로 '에뮬레이터' 사용하세요.

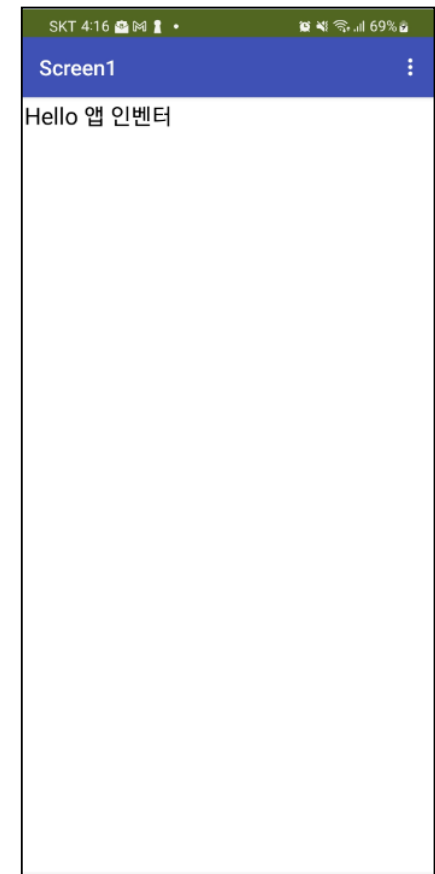
2. 앱 인벤터 시작하기 - AI 컴패니언 연결

❑ 스마트폰에서 뷰어와 같은 동일한 화면이 보이면 연결 성공

앱 인벤터 화면



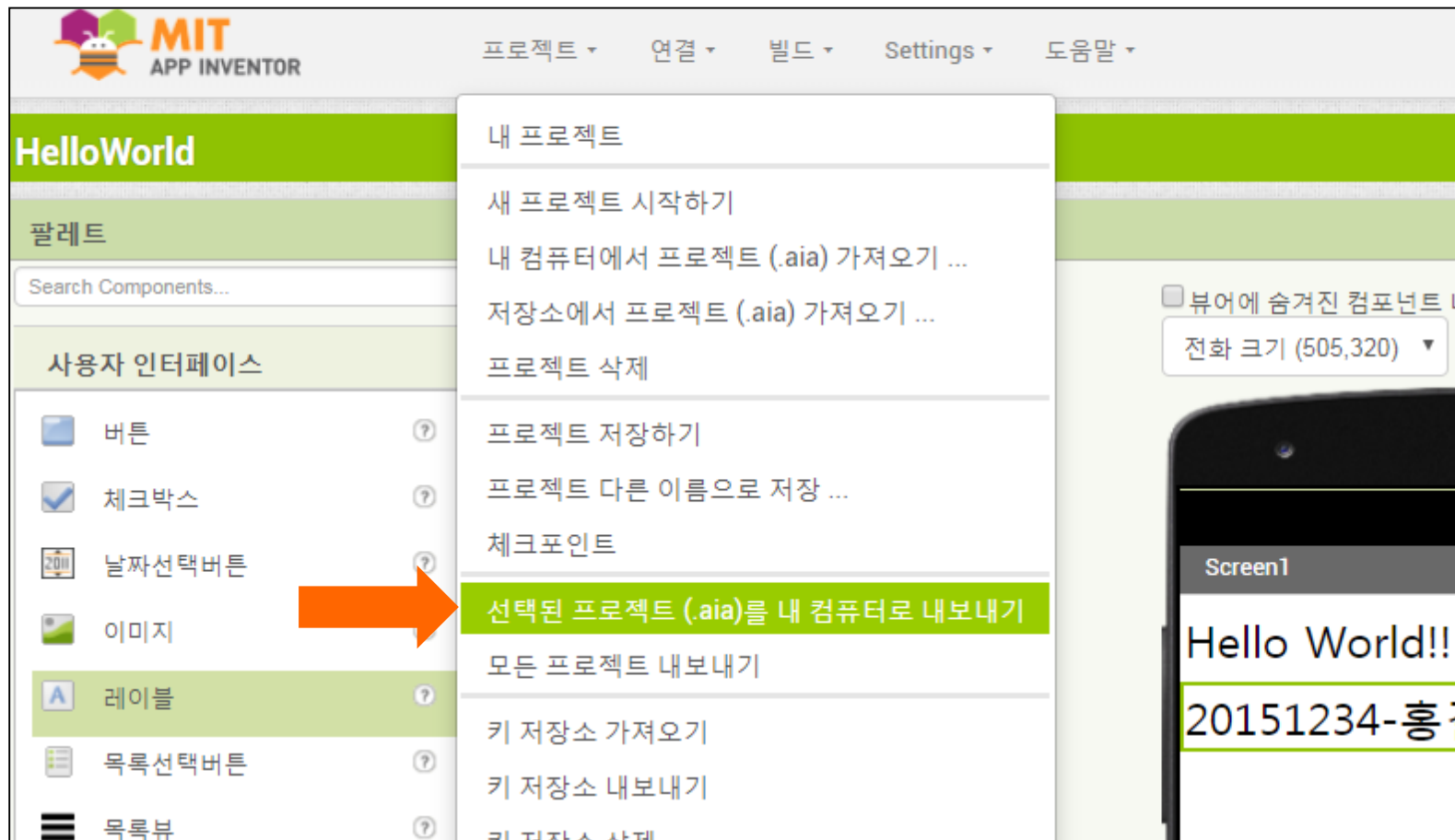
스마트폰 화면



2. 프로젝트 파일 저장하기

“내가 만든 프로젝트를 파일로 내 컴퓨터에 저장하는 방법
[내 컴퓨터에서 프로젝트(.aia) 내보내기]로 저장 후 다시 불러올 수 있음”

- 프로젝트 >> 선택된 프로젝트(.aia)를 내 컴퓨터로 내 보내기
→ 실습과제 제출 시 위 방법으로 프로젝트 파일을 저장하고 제출하면 됩니다.



3. BMI 앱 제작하기

실제 동작하는 앱을 제작하면서 앱 인벤터의 사용법을 익혀 봅시다.
이번 시간에 만들 앱은 **BMI(체질량지수 계산기) 앱** 입니다.

체질량 지수를 계산하는 방법은 다음과 같습니다

- 체질량지수 = 체중(kg) / 키(m) / 키(m)

BMI	판정
18.5 미만	저체중
18.5 이상 ~ 23 미만	정상
23 이상	과체중

3. BMI 앱 제작하기 - 앱 디자인 하기

“ BMI 측정기 앱(아래 그림)을 만들기 위해서는 ‘2개의 레이블과 2개의 텍스트박스 그리고 1개의 버튼’이 필요합니다”

- [레이블]은
글자를 담는(출력하는) 컴포넌트이고,
- [텍스트박스]는
사용자로부터 글자,숫자를 입력 받는 곳
- [버튼]은
실행도구입니다.

BMI 계산기

텍스트박스 → 키(Cm) 입력

텍스트박스 → 몸무게(Kg)입력

버튼 → 계산하기

레이블 → 24.22145

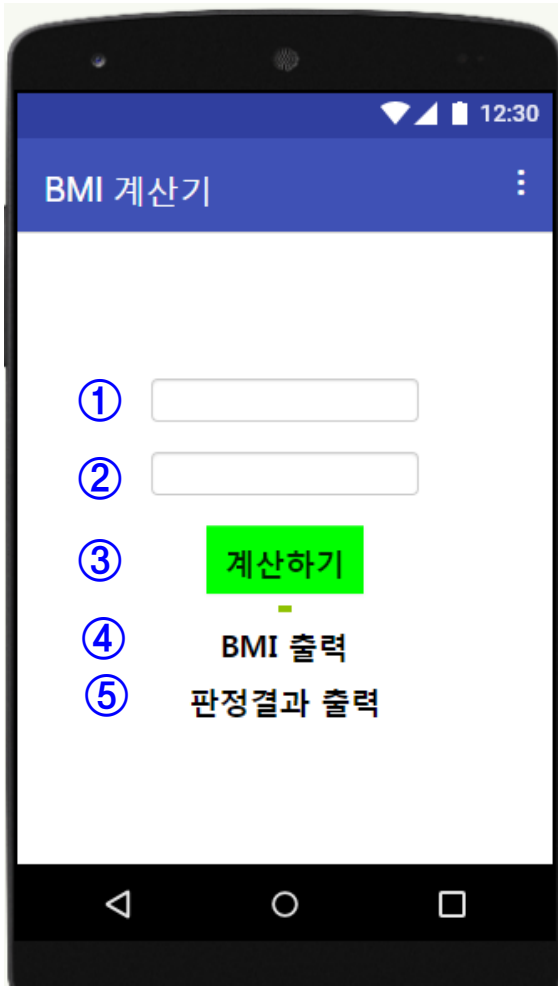
레이블 → 과체중입니다!

“이제 앱 디자인을 시작해 봅시다!”

3. BMI 앱 제작하기 - 앱 디자인 하기

1. 앱 디자인하기

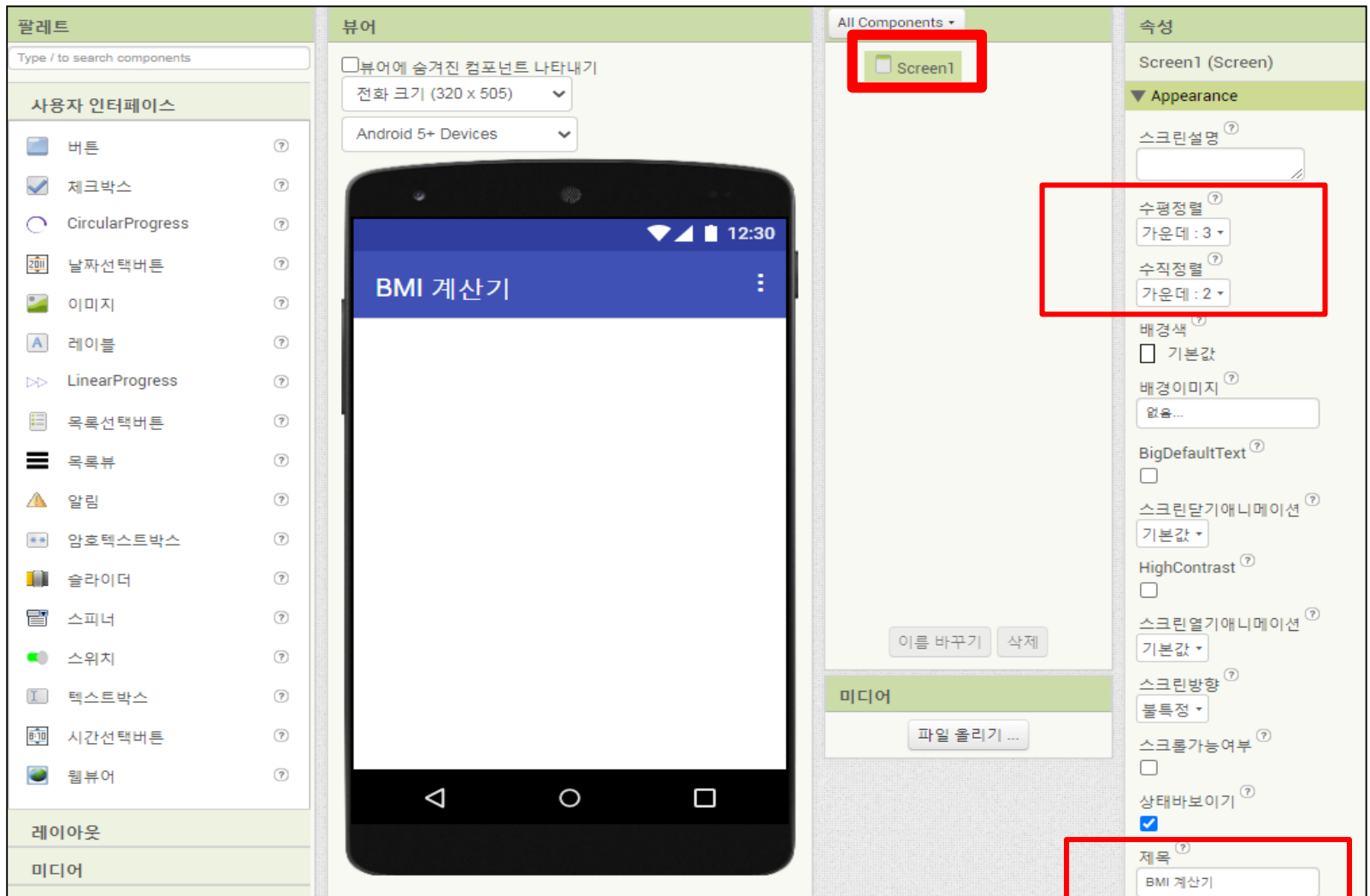
* 스크린 >> 속성 >> 수평정렬 - 가운데, 수직정렬-가운데
제목 - BMI 계산기



	컴포넌트	이름	속성
①	텍스트박스	텍스트박스_키입력	글꼴굵게, 글꼴크기-20 힌트-키(Cm), 숫자만
②	텍스트박스	텍스트박스_몸무게입력	글꼴굵게, 글꼴크기-20, 너비 - 부모요소 힌트-몸무게(Kg), 숫자만
③	버튼	버튼1_계산하기	배경색- 초록, 글꼴굵게, 글꼴크기 -20, 모양-직사각형 텍스트- 계산하기, 텍스트정렬-가운데
④	레이블	레이블1_BMI출력하기	글꼴굵게, 글꼴크기-20, 텍스트 - BMI출력, 텍스트정렬-가운데
⑤	레이블	레이블1_BMI판정하기	글꼴굵게, 글꼴크기-20, 텍스트 - 판정결과 출력, 텍스트정렬-가운데

3. BMI 앱 제작하기

❑ Screen1의 속성을 앱 화면 전체에 적용



3. BMI 앱 제작하기 - 앱 디자인 하기

□ 앱 제작에 필요한 컴포넌트를 팔레트 창에서 **순서대로** 가져다 뷰어에 갖다 놓기

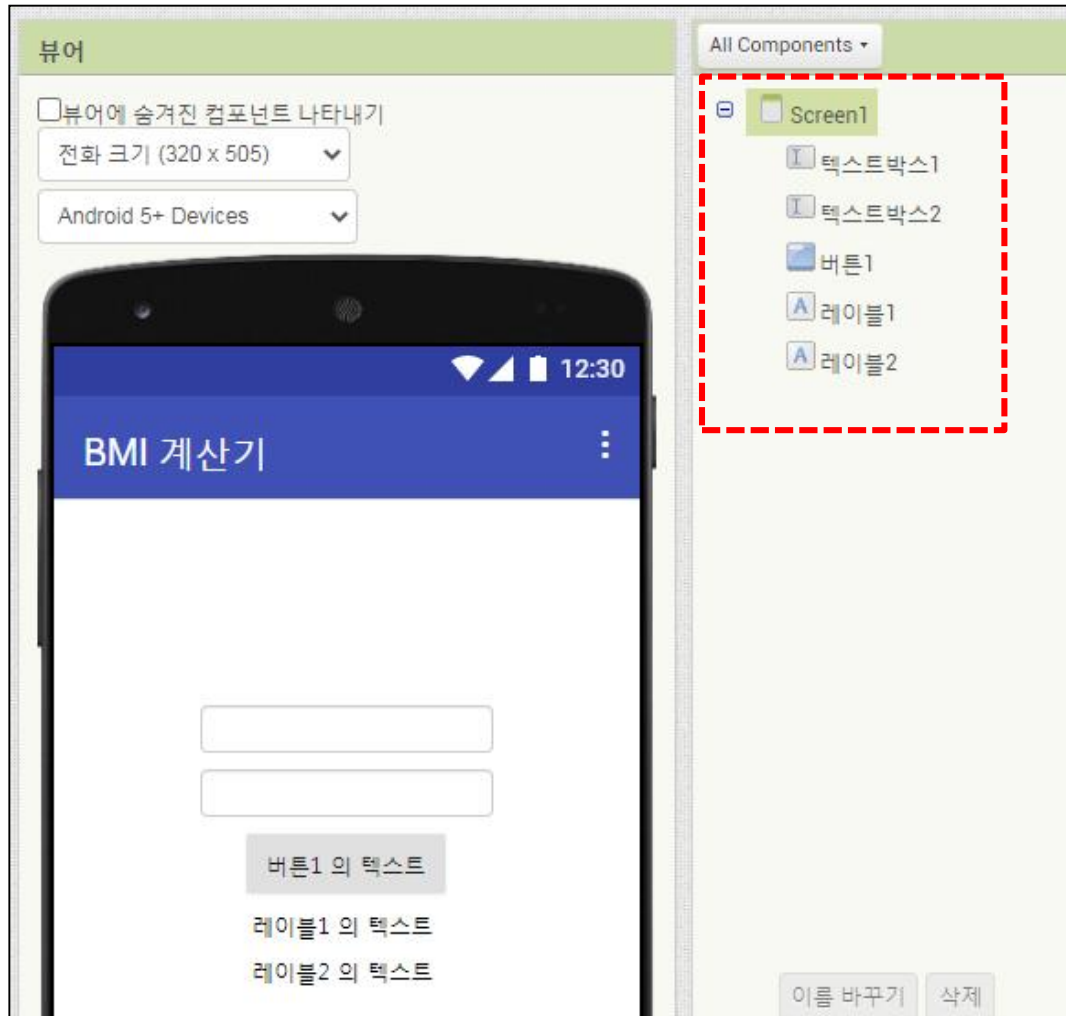


- ① [팔레트] - [사용자인터페이스]
- [텍스트박스]를 뷰어에 가져다 놓기
→ 텍스트박스1
- ② [팔레트] - [사용자인터페이스]
- [텍스트박스]를 뷰어에 가져다 놓기
→ 텍스트박스2
- ③ [팔레트] - [사용자인터페이스]
- [버튼]을 뷰어에 놓기
→ 버튼1
- ④ [팔레트] - [사용자인터페이스]
- [레이블]을 뷰어에 가져다 놓기
→ 레이블1
- ⑤ [팔레트] - [사용자인터페이스]
- [레이블]을 뷰어에 가져다 놓기
→ 레이블1

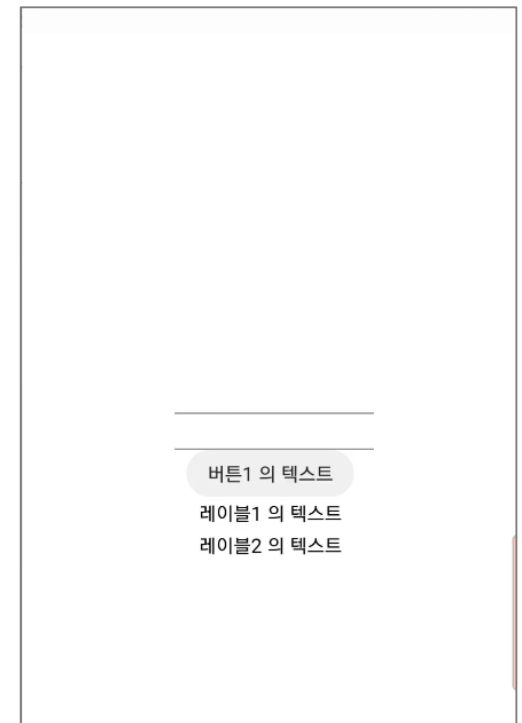
**“앱 인벤터는 기본적으로
수직으로 컴포넌트 배치”**

3. BMI 앱 제작하기 - 앱 디자인 하기

- ❑ 컴포넌트 창에 5개의 컴포넌트가 순서대로 보입니다.
[AI컴패니언]으로 연결하면 스마트폰에도 동일하게 보입니다.

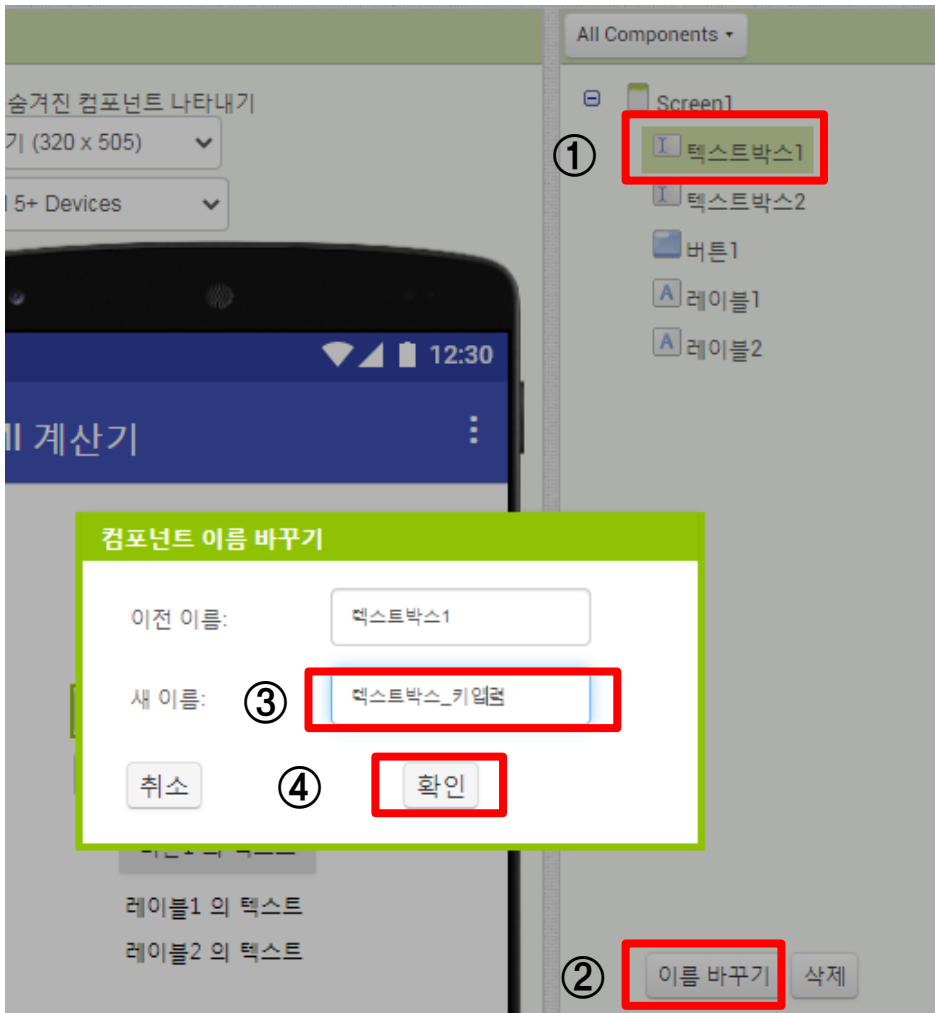


스마트 폰



3. BMI 앱 제작하기 - 앱 디자인 하기

❑ 컴포넌트의 이름을 바꾸어 봅시다



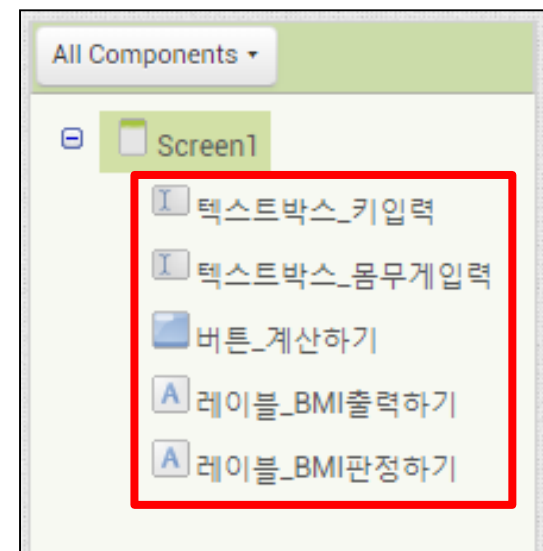
① [텍스트박스1] 선택

② [이름바꾸기] 클릭

③ 새 이름 작성하기

텍스트박스1 → 텍스트박스_키입력

❑ 컴포넌트의 이름 변경하기



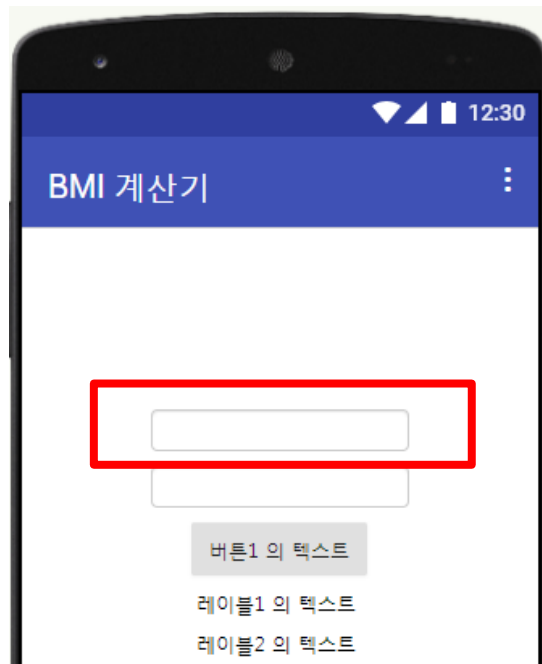
3. BMI 앱 제작하기 - 앱 디자인 하기

□ [텍스트박스_키입력] 속성 작업

컴포넌트 창에서 [텍스트박스_키입력] 선택
속성 창에서

- ① '글꼴굵게' 체크
- ② 글꼴크기 >> 20
- ③ 힌트 >> 키(Cm) 입력
(※ 힌트는 뷰어창에는 표시되지 않고, 스마트폰에만 표시됨)
- ④ '숫자만' 체크 (입력 시 숫자만 표시되도록)

※ 텍스트박스는
글자, 숫자를 입력하는
컴포넌트

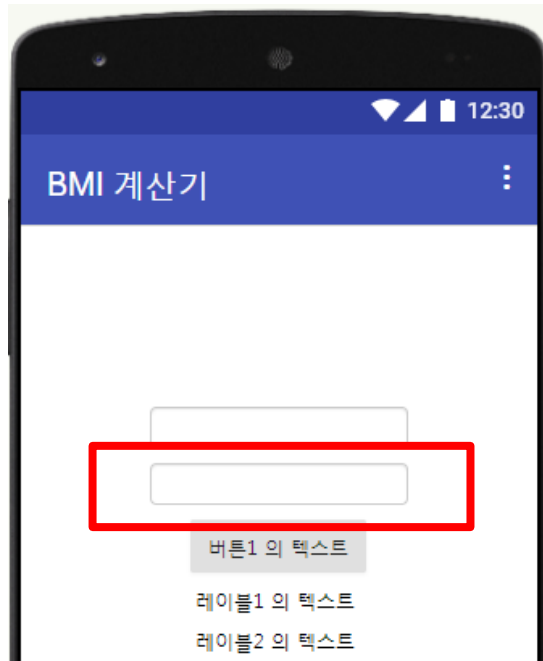


3. BMI 앱 제작하기 - 앱 디자인 하기

□ [텍스트박스_몸무게입력] 속성 작업

컴포넌트 창에서 [텍스트박스_몸무게입력] 선택
속성 창에서

- ① '글꼴굵게' 체크
- ② 글꼴크기 >> 20
- ③ 힌트 >> 몸무게(Kg) 입력
(※ 힌트는 뷰어창에는 표시되지 않고, 스마트폰에만 표시됨)
- ④ '숫자만' 체크 (입력 시 숫자만 표시되도록)

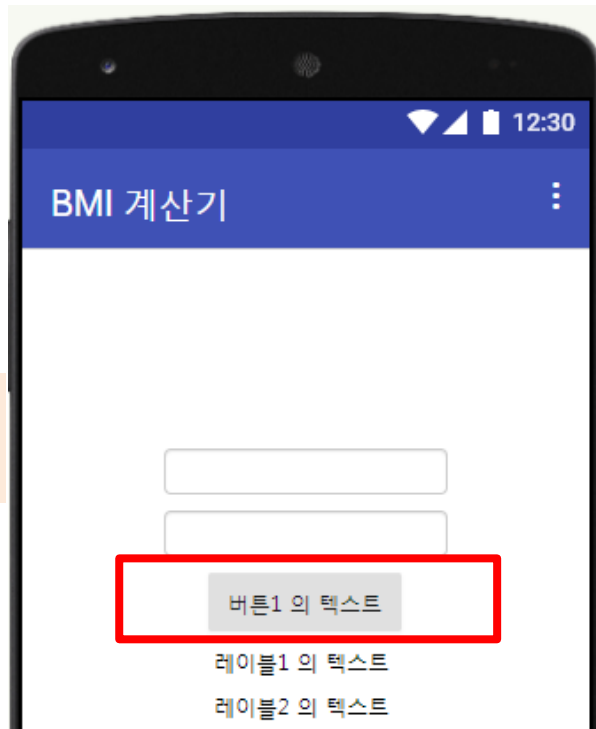


3. BMI 앱 제작하기 - 앱 디자인 하기

□ [버튼_계산하기] 작업

컴포넌트 창에서 [버튼_계산하기] 선택

- ① '글꼴굵게' 체크
- ② 글꼴크기 >> 20
- ③ 모양 >> 직사각형
- ④ 텍스트 >> 계산하기



※ 버튼은
실행하는 컴포넌트



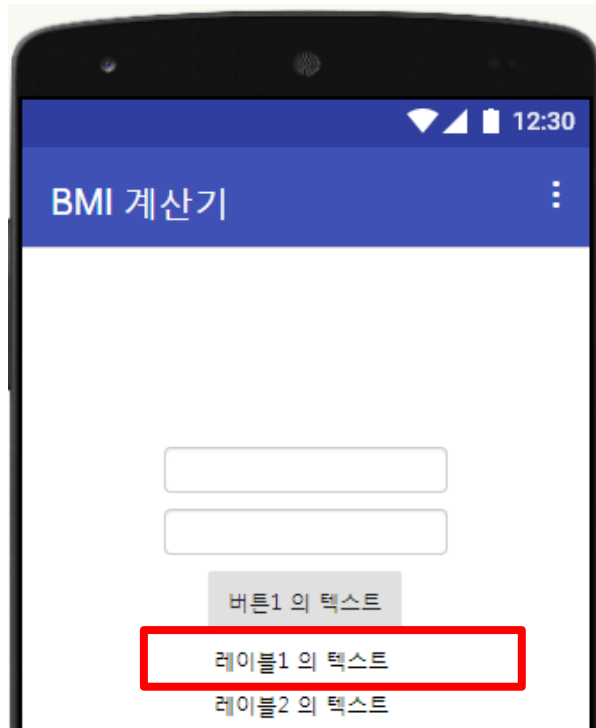
3. BMI 앱 제작하기 - 앱 디자인 하기

□ [레이블_BMI출력하기] 작업

컴포넌트 창에서 [레이블_BMI출력하기] 선택

- ① '글꼴굵게' 체크
- ② 글꼴크기 >> 20
- ③ 텍스트 >> BMI 출력
- ③ 텍스트정렬 >> 가운데

※ 레이블은
글자를 담는
컴포넌트



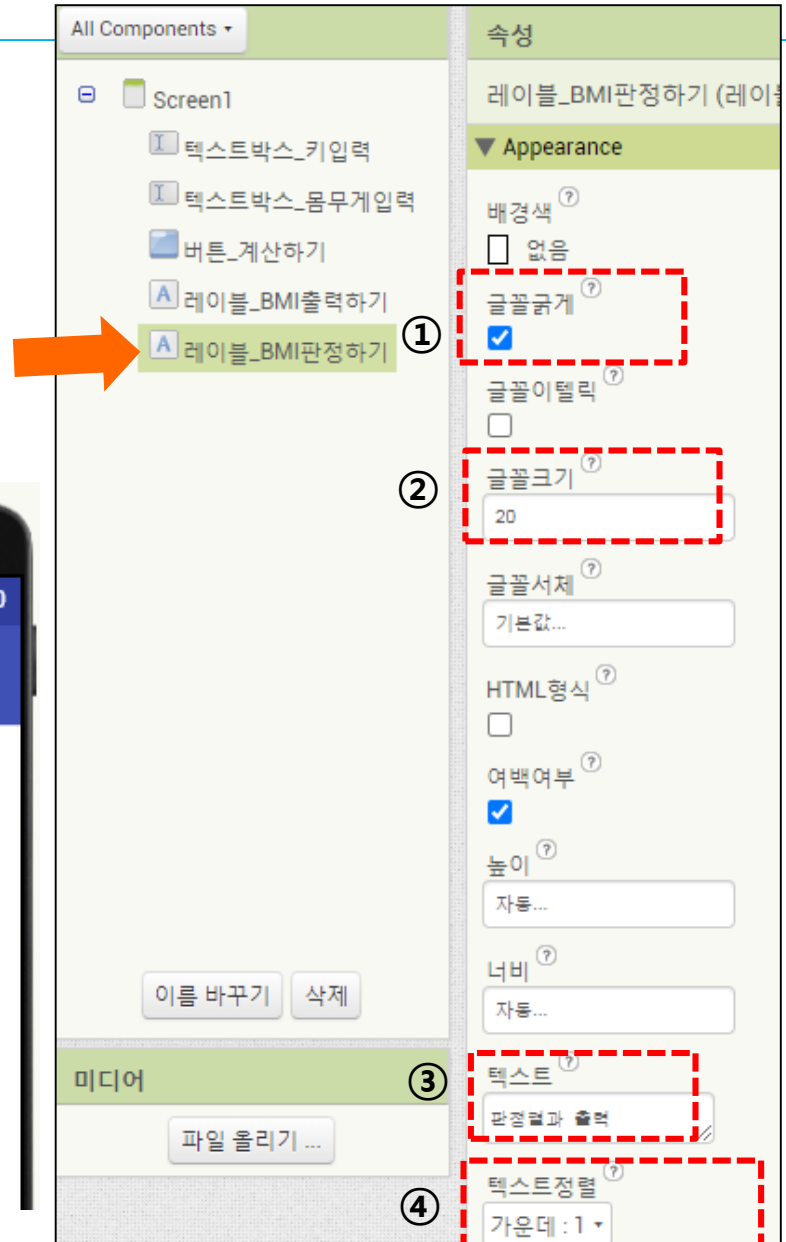
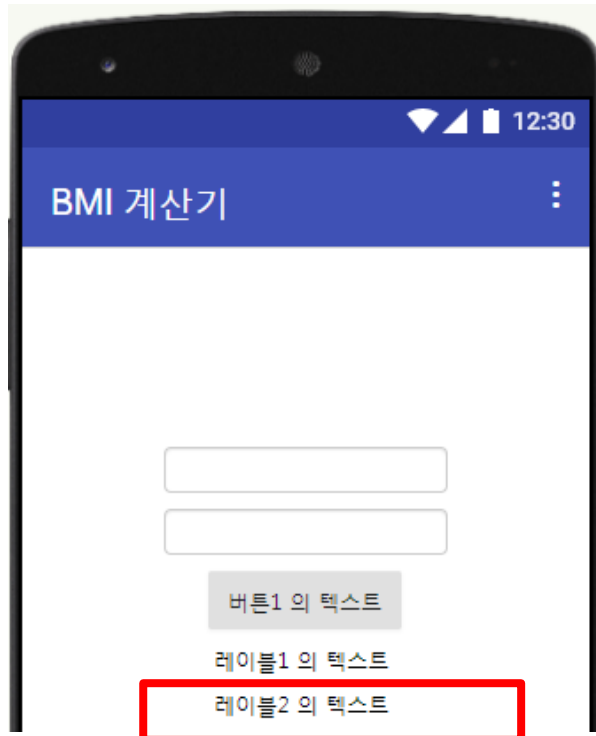
3. BMI 앱 제작하기 - 앱 디자인 하기

□ [레이블_BMI판정하기] 작업

컴포넌트 창에서 [레이블_BMI판정하기] 선택

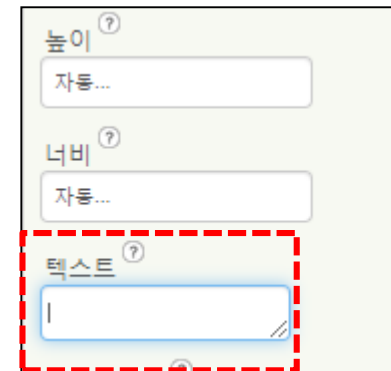
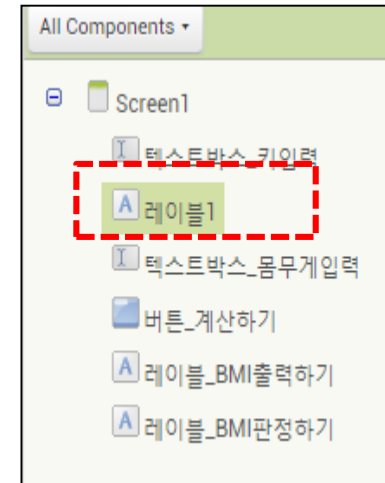
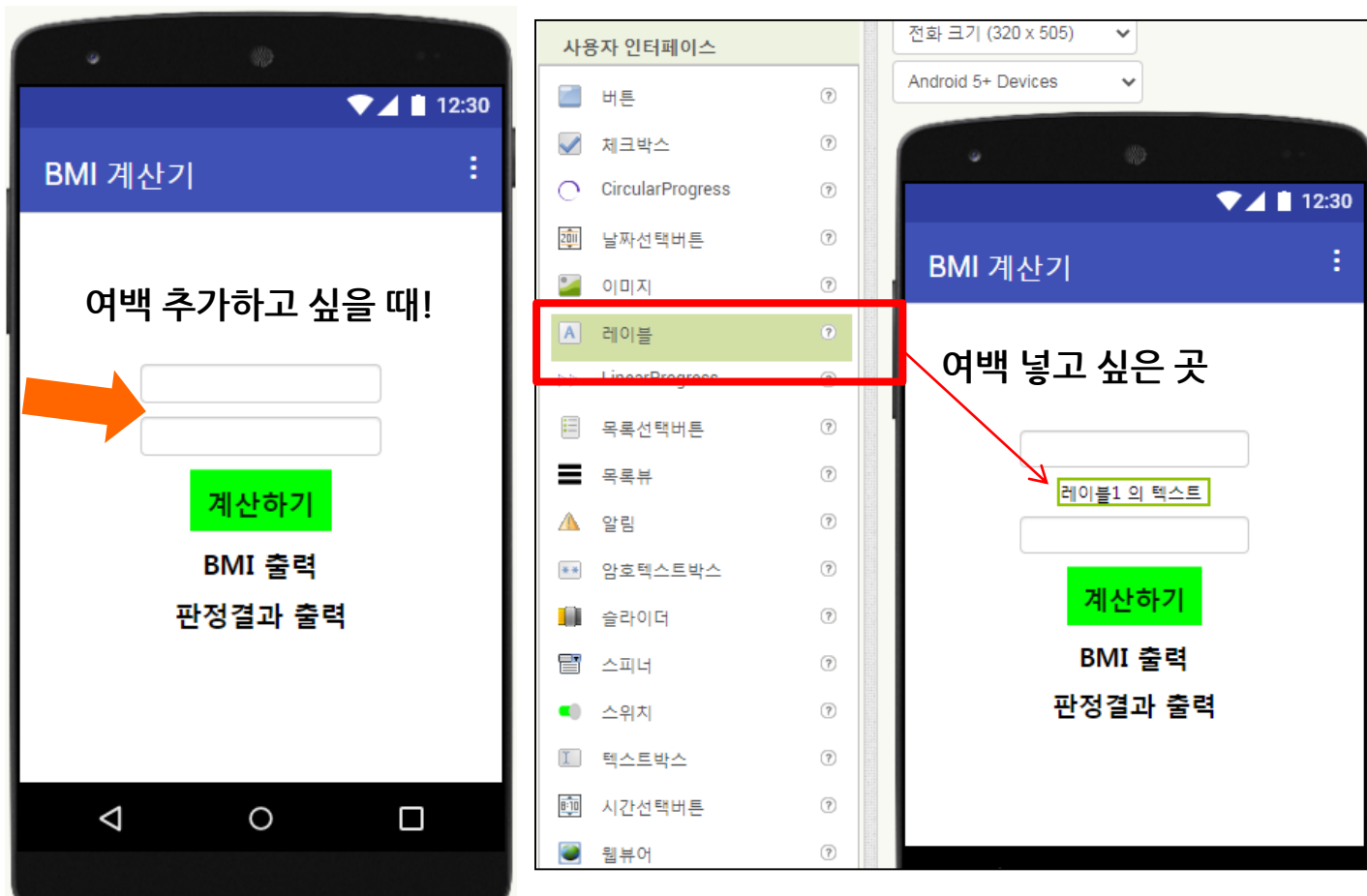
- ① '글꼴굵게' 체크
- ② 글꼴크기 >> 20
- ③ 텍스트 >> 판정결과 출력
- ③ 텍스트정렬 >> 가운데

※ 레이블은
글자를 담는
컴포넌트



3. BMI 앱 제작하기 - 앱 디자인 하기

- 앱 화면에 여백 추가하기 : “여백은 [레이블]로 만든다”
- 레이블 속성 >> 텍스트를 빈칸으로



텍스트를
빈칸으로

3. BMI 앱 제작하기 - 앱 디자인 하기

- 앱 화면에 여백 추가하기 : 여백은 [레이블]로 만든다!
 - 레이블 속성 >> 텍스트를 빈칸으로

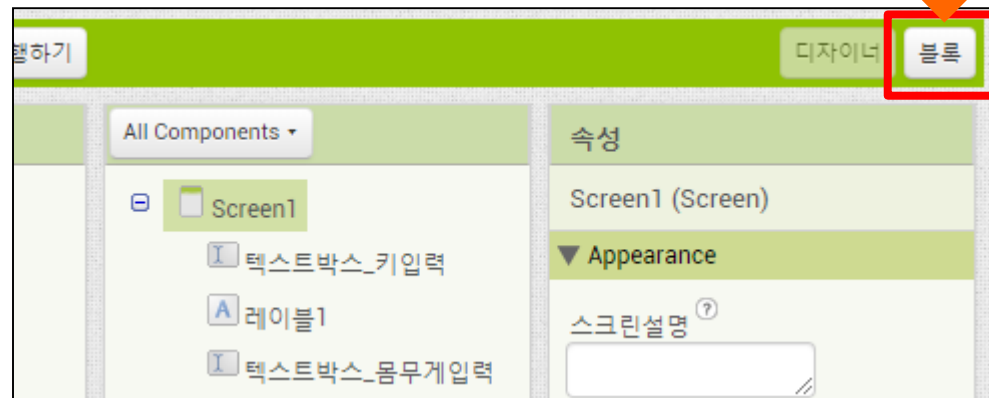


3. BMI 앱 제작하기 - 앱 코딩하기

“ 앱 디자인이 모두 완료되었습니다.

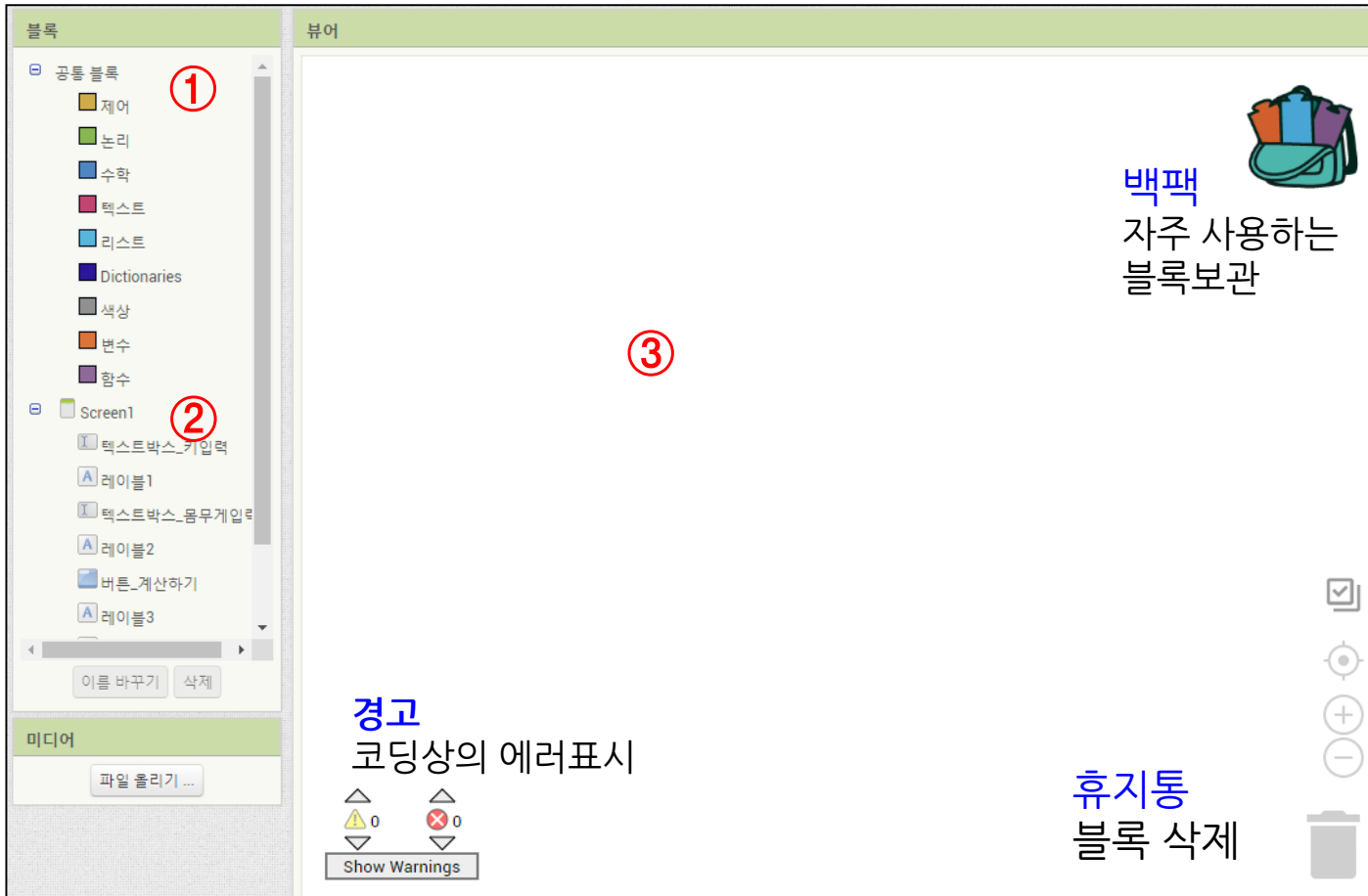
앱 인벤터의 디자이너 창은 스마트폰에 보여지는 부분을 제작하는 곳입니다.

디자인이 완료되었으니
이제 사용자가 키, 몸무게를 입력하고 BMI 버튼을 클릭하면
BMI 계산결과를 출력하는 기능을 코딩해 봅시다
앱 인벤터에서 코딩은 [블록]화면에서 진행합니다. “



3. BMI 앱 제작하기 - 앱 코딩하기

□ 블록화면 소개



- ① **공통블록** : 기본적으로 내장되어 있는 명령어 블록들이 모여 있습니다.
- ② **Screen1** : 우리가 '디자이너' 화면에서 구성해놓은 컴포넌트(항목)들에 관한 블록입니다.
- ③ **뷰어** : 이곳에 여러 블록들을 드래그 합니다. 여러 블록들을 조립할 수 있는 공간입니다.

3. BMI 앱 제작하기 - 앱 코딩하기

□ 블록 코딩 방법

- ①번 블록영역에서 원하는 **블록 선택**하고
- ②원하는 **명령어 선택**해서 뷰어 화면에 드래그 해서 ③ **명령어 조립**하면 됩니다.
(레고 블록을 쌓는 것과 같아 블록 코딩이라고 부릅니다)

1 블록 선택

2 명령어 드래그

3 조립

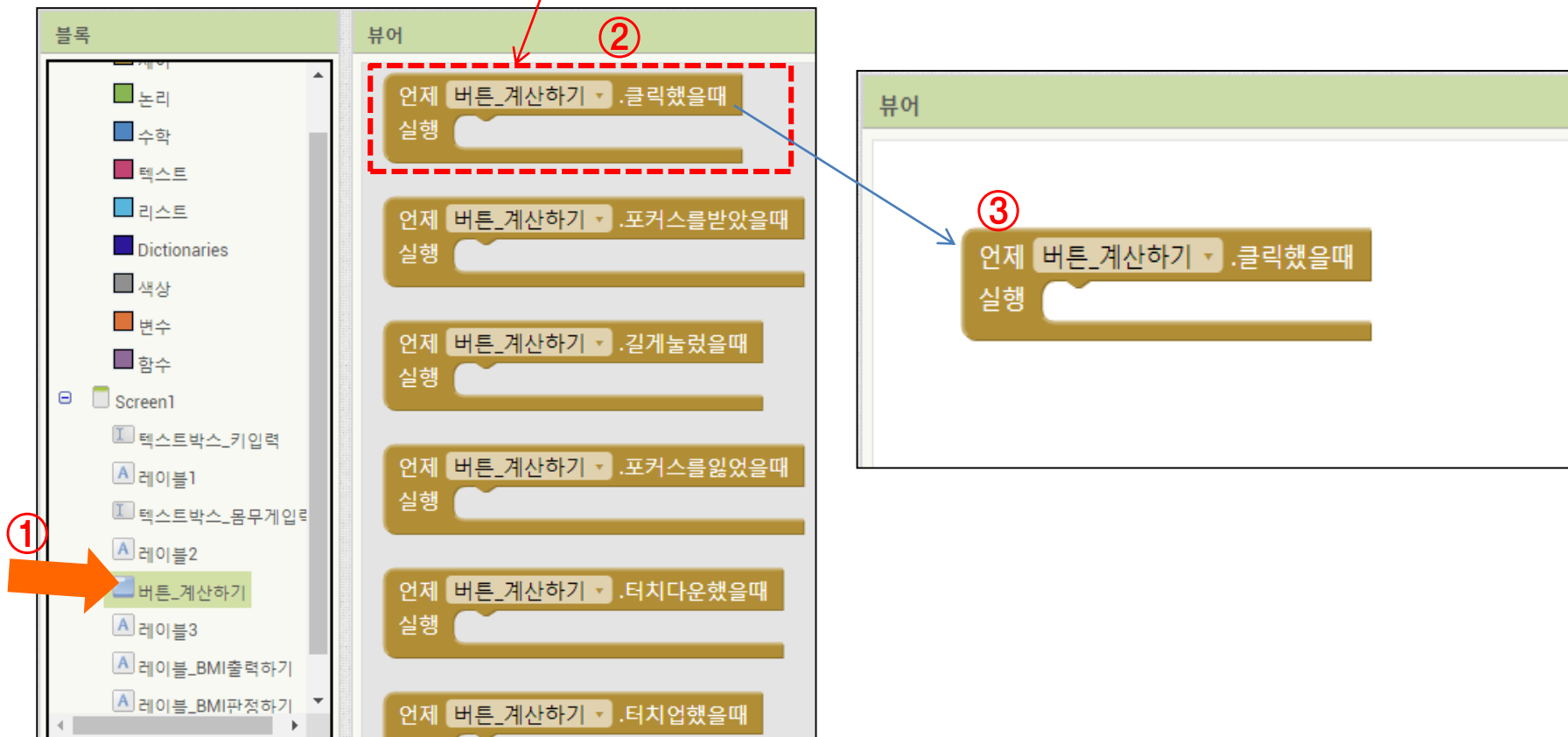
서로 블록모양이 맞아야 조립이 가능

위에서 아래로 순차적으로 실행

3. BMI 앱 제작하기 - 앱 코딩하기

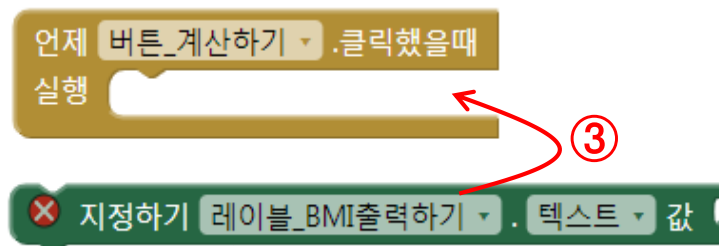
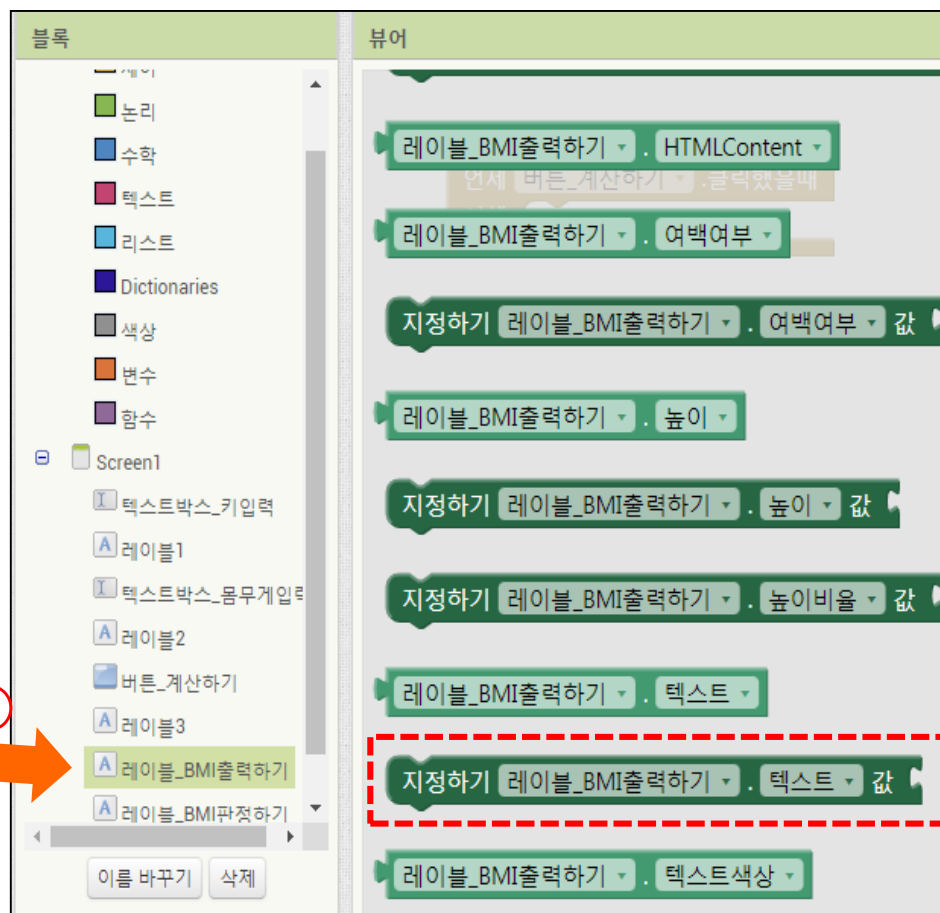
“우리가 만들 BMI 앱은 사용자가 [버튼_계산하기]를 클릭 했을 때 동작합니다.
따라서 코딩의 시작은 [버튼]에서 출발합니다”

- ① 블록의 Screen1 >> [버튼_계산하기] 클릭 (사용할 수 있는 명령어들이 나타남)
- ② 아래와 같은 명령어 선택 (언제, 버튼_계산하기, 클릭했을때)
- ③ 드래그해서 뷰어 창에 갖다 놓기

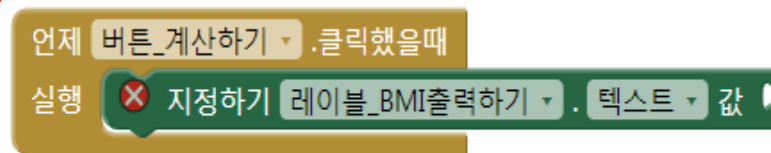


3. BMI 앱 제작하기 - 앱 코딩하기

- ① Screen1 >> [레이블_BMI출력하기] 클릭
- ② (지정하기. 레이블_BMI출력 .텍스트) 명령어를 찾아서 드래그해서 뷰어에 갖다 놓기
- ③ 가져온 명령어를 조립하기



조립된 후



※ 의미 : 버튼1을 클릭하면
레이블에 BMI계산 결과가 출력

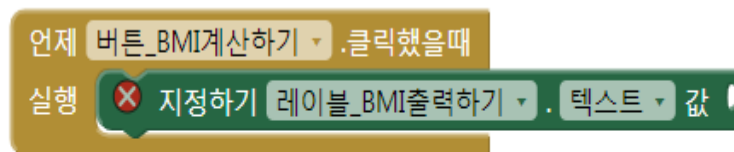
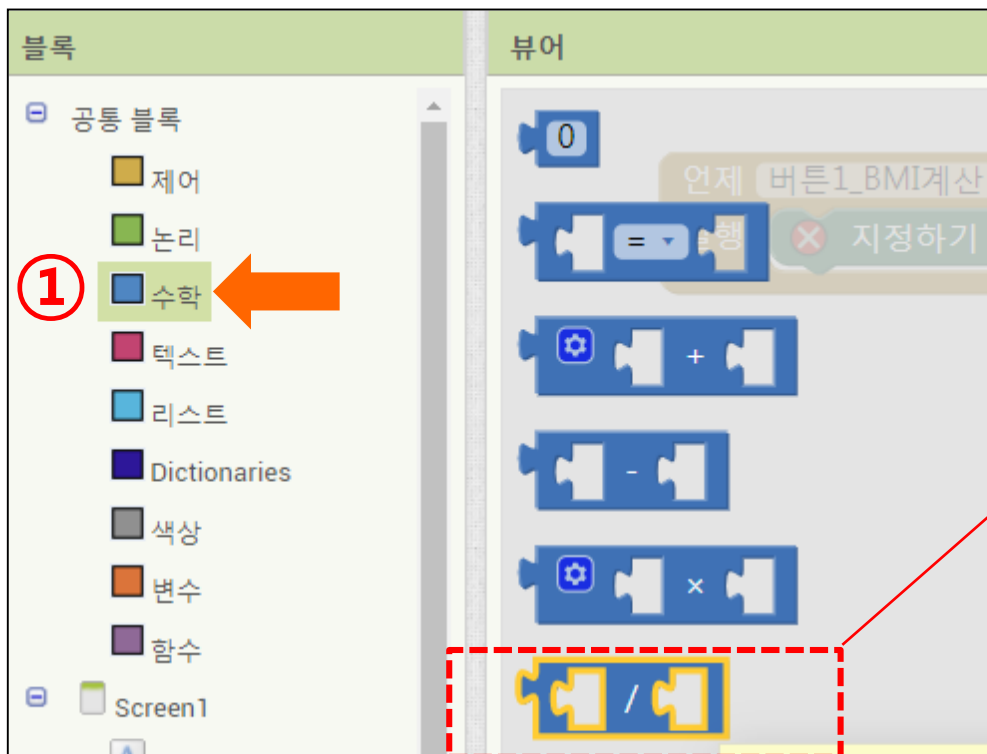
3. BMI 앱 제작하기 - 앱 코딩하기

“이제 BMI 계산식을 코딩합시다” $BMI = \text{몸무게(kg)} / \text{키(m)} * \text{키(m)}$

※ 사용자는 키를 cm 단위로 입력을 합니다. 따라서 m로 변환이 필요합니다.

→ 입력 받은 키 수치(텍스트박스1의 값)를 100으로 나누면 되겠죠!

- ① 공통블럭 >> 수학 클릭 → 여러 수학 계산 명령어가 보입니다.
- ② (나누기) 명령어를 찾아 드래그해서 뷰어에 갖다 놓기 (키 값을 100으로 나누기 위해)

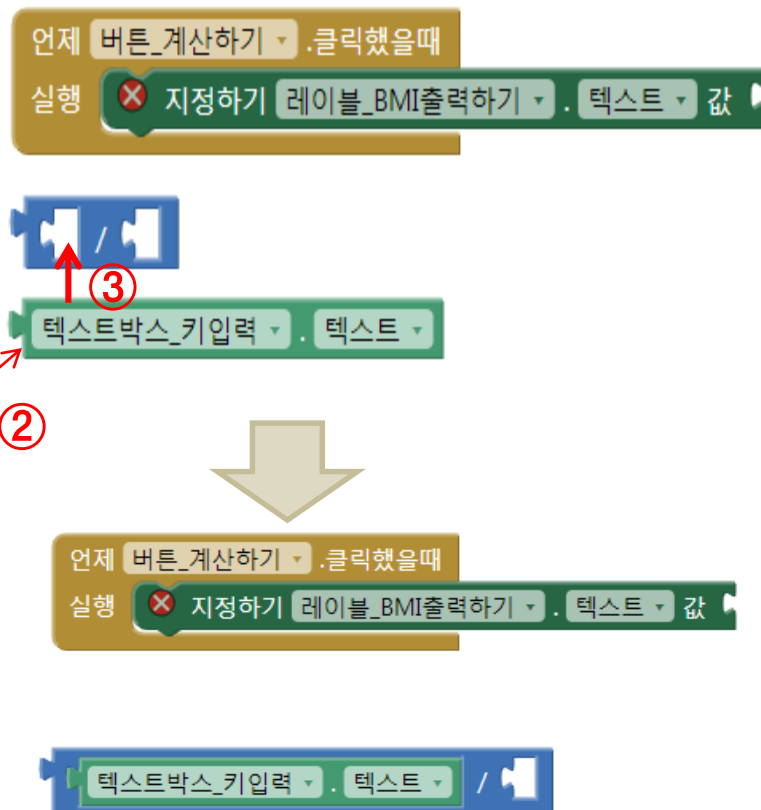


②

3. BMI 앱 제작하기 - 앱 코딩하기

“ [텍스트박스_키입력] / 100 “

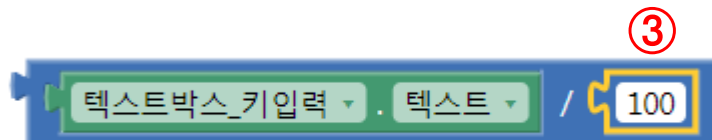
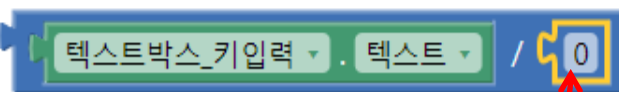
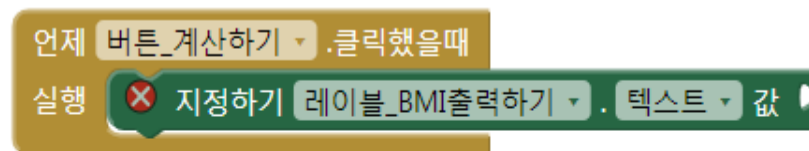
- ① Screen1에서 [텍스트박스_키입력]을 클릭 → 여러 명령어가 보입니다.
- ② (텍스트박스_키입력. 텍스트) 명령어를 찾아서 드래그해서 뷰어에 갖다 놓기
- ③ (나누기) 명령어 앞부분에 조립하기



3. BMI 앱 제작하기 - 앱 코딩하기

“ [텍스트박스_키] / 100 ”

- ① 공통블럭에서 수학 클릭 → 여러 계산 명령어가 보입니다.
- ② 제일 위에 (빈칸)을 찾아서 나누기 명령어의 뒷부분에 갖다 놓기
- ③ 수치를 100으로 변경하기

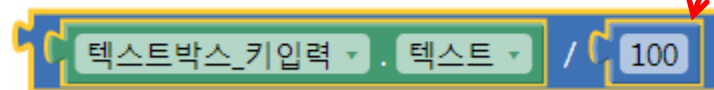
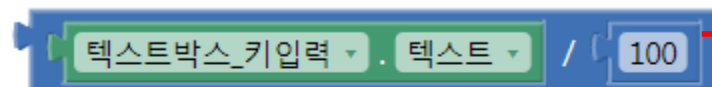
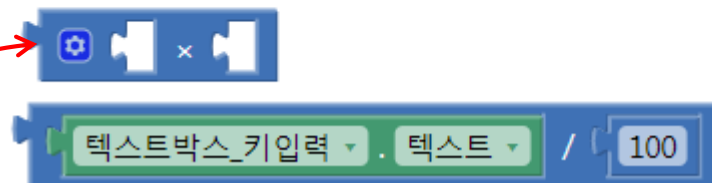
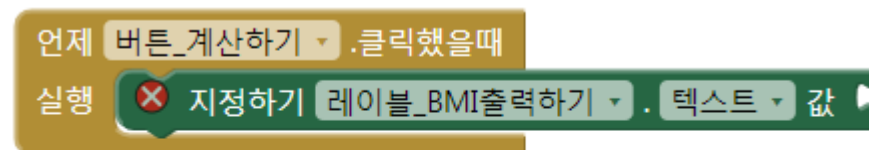


※의미 : '텍스트박스_키' 값을
100으로 나누기

3. BMI 앱 제작하기 - 앱 코딩하기

“키 x 키”를 위해 곱하기 명령어 추가

- ① 공통블럭에서 수학 클릭 → 여러 계산 명령어가 보입니다.
- ② (곱하기)를 선택해서 뷰어에 갖다 놓기
- ③ 이미 만들어 놓은 (키/100) 명령어 복제하기 (키를 제공하기 위해 두 개가 필요)
(복제방법은 블록을 선택해서
Ctrl-C 후 Ctrl-V 또는
오른쪽 마우스 선택 복제하기 클릭)



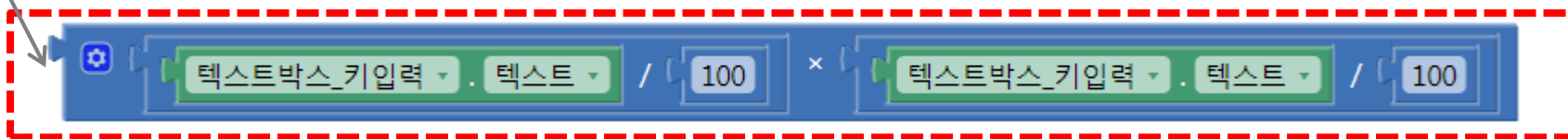
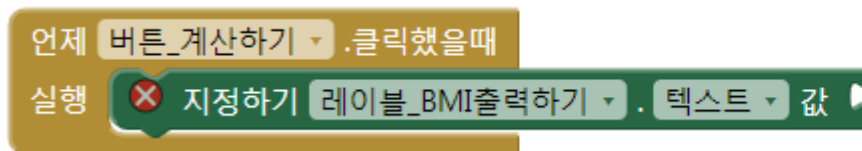
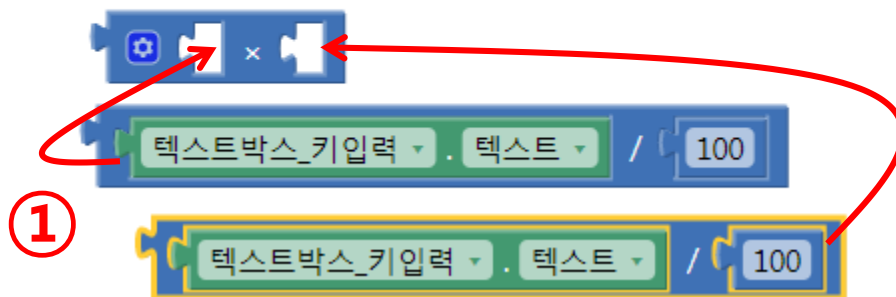
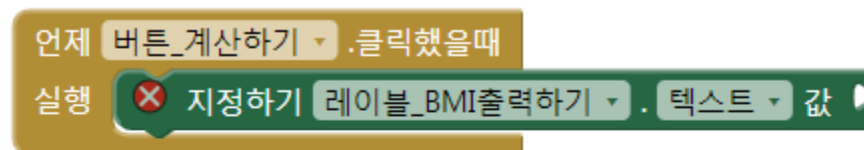
복제하기
Ctrl-C 후 Ctrl-V

3. BMI 앱 제작하기 - 앱 코딩하기

“키 x 키”를 코딩해 봅시다

- ① (키/100) 명령어 2개를 (곱하기) 명령어에
조립하기 (순서는 상관없음)

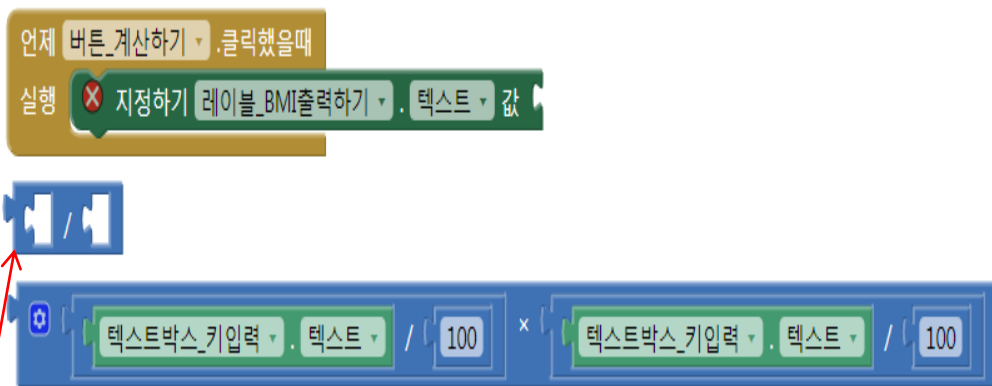
“이제 키를 제공하는 부분이 완성되었습니다”



3. BMI 앱 제작하기 - 앱 코딩하기

“몸무게 / (키 X 키)”를 코딩하기 위해 나누기(/)를 추가합니다.

- ① 공통블럭에서 수학 클릭
- ② (나누기)를 드래그해서 뷰어에 갖다 놓기



3. BMI 앱 제작하기 - 앱 코딩하기

“몸무게 / (키 X 키)”를 위해 [텍스트박스_몸무게입력] 추가

- ① Screen1에서 [텍스트박스_몸무게입력] 클릭
- ② (텍스트박스_몸무게입력, 텍스트)를 찾아 드래그해서 뷰어에 갖다 놓기

The screenshot displays the App Inventor web interface. On the left, the 'Blocks' palette is visible, with 'Screen1' selected. Under the 'Text' category, the 'Text Box_Weight Input' block is highlighted with a red circle and an orange arrow labeled '1'. The 'Viewer' pane on the right shows the current screen layout. A red dashed box highlights the 'Text Box_Weight Input' block, which is being dragged from the palette. A red arrow labeled '2' points to this block. To the right of the Viewer, a snippet of the code is shown, featuring a 'When Clicked' event for the 'Calculate' button. The code includes a 'Set Label' block for 'BMI Output Label' and a 'Calculate' block that performs the BMI calculation:
$$\frac{\text{Text Box_Height Input} \div 100}{\text{Text Box_Weight Input} \div 100}$$

3. BMI 앱 제작하기 - 앱 코딩하기

“몸무게 / (키 x 키)”를 코딩 해 봅시다

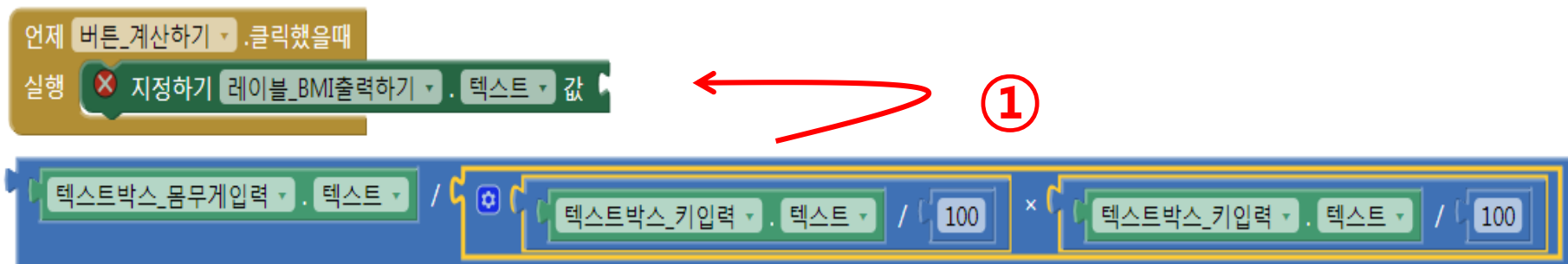
① (나누기) 명령어에 앞부분은 (텍스트박스_몸무게)를 뒷부분은 (키 x 키) 명령어를 조립



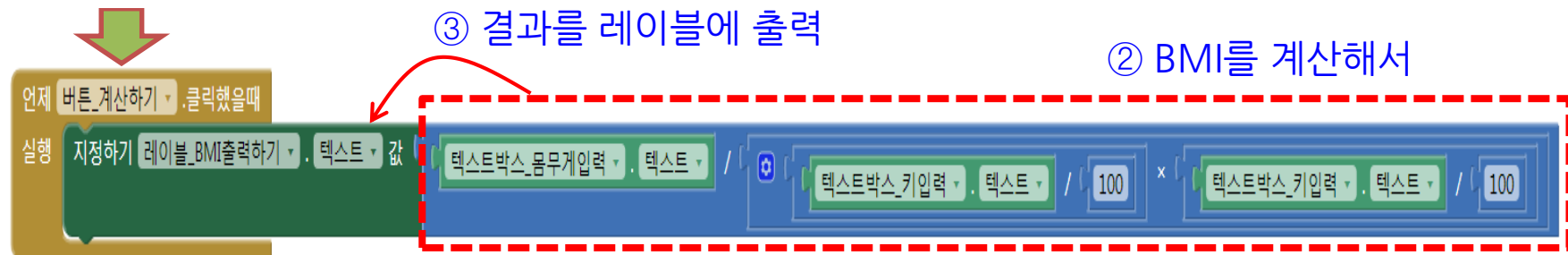
3. BMI 앱 제작하기 - 앱 코딩하기

“이제 계산식이 완료 되었으니 전체를 코딩(조립)해 봅시다”

- ① 계산식 명령어를 (지정하기, 레이블_BMI출력, 텍스트) 뒷부분에 조립하기



- ① 사용자가 버튼을 클릭하면



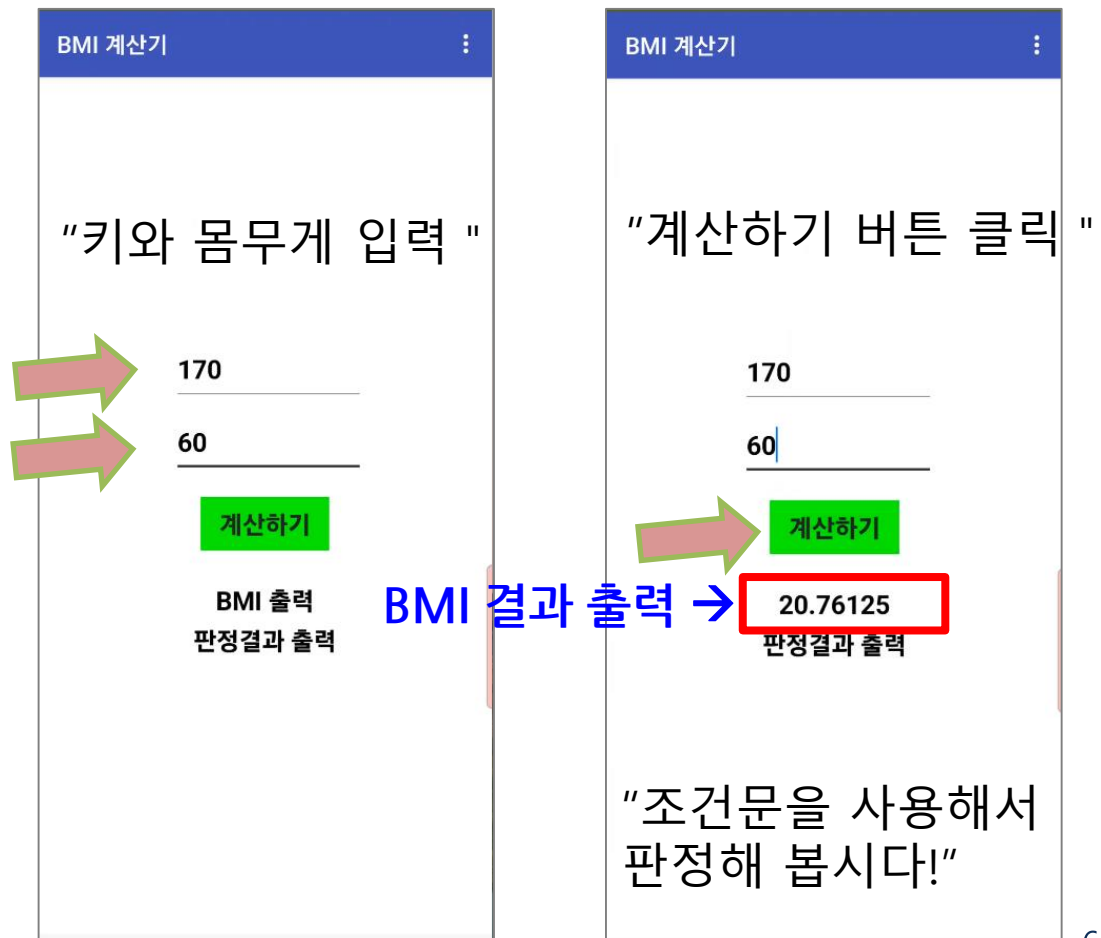
“ 사용자가 [버튼_계산하기]를 클릭하면
' [텍스트박스_몸무게입력] / (([텍스트박스_키입력]/100) x ([텍스트박스_키입력]/100))' 계산하고,
그 결과값을 [레이블_출력하기]에 출력하라”

3. BMI 앱 제작하기 - 앱 중간 테스트

□ 제작한 앱에서 BMI 수치가 정상 동작하는지 실행해 봅시다

- 키입력 박스 선택 → 숫자입력 창이 나옵니다 (텍스트박스에 숫자만 나오도록 설계)
- 키 170 입력 (170cm), 몸무게 65 입력 (65kg)
- BMI 계산하기 버튼 클릭
- BMI 결과 출력 → 22.49135
(참고로 정상이군요!)

BMI	판정
18.5 미만	저체중
18.5~ 23 미만	정상
23이상	비만

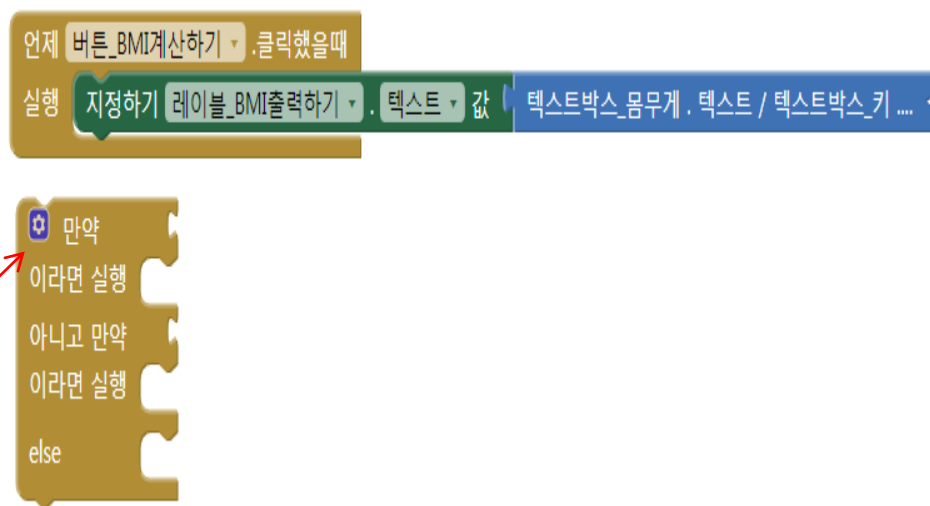


3. BMI 앱 제작하기 - 앱 코딩하기

□ 조건문을 사용해서 결과를 판정해 봅시다

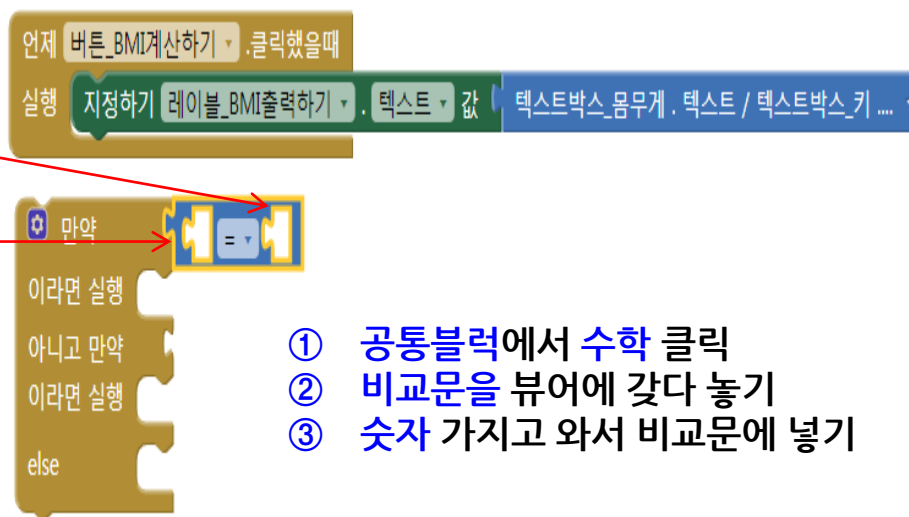
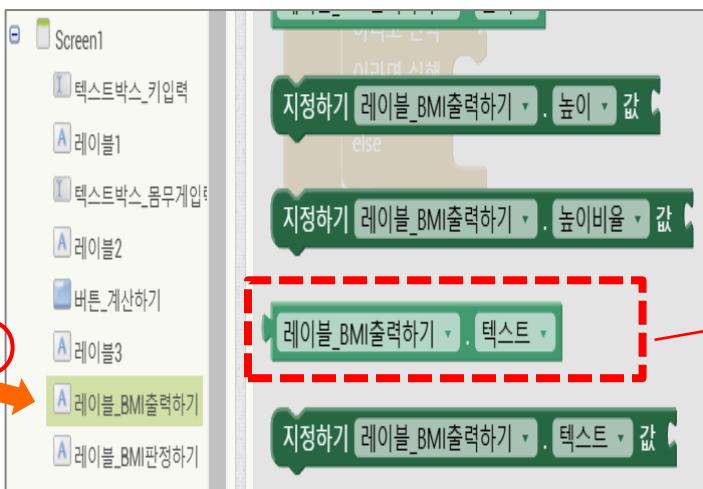
- ① 공통블럭에서 제어 클릭
- ② 조건문을 뷰어에 갖다 놓기

BMI	판정
18.5 미만	저체중
18.5~ 23 미만	정상
23이상	과체중

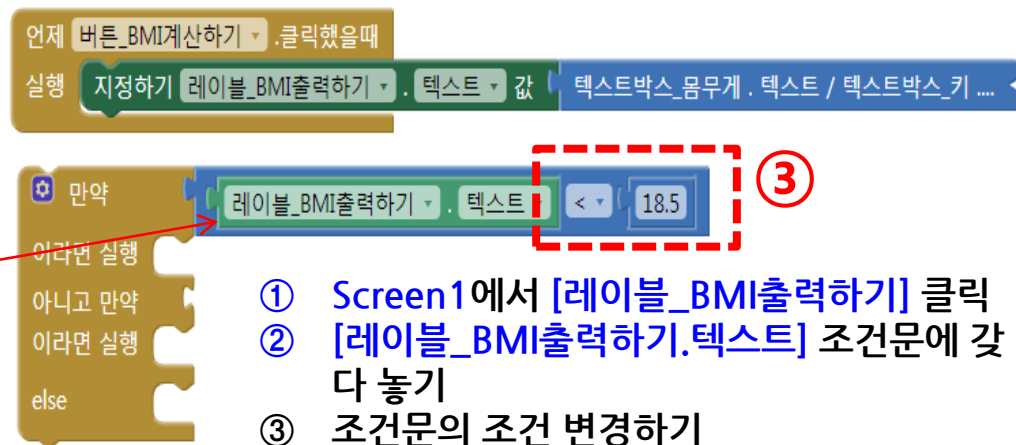


3. BMI 앱 제작하기 - 앱 코딩하기

□ 조건문을 사용해서 결과를 판정해 봅시다



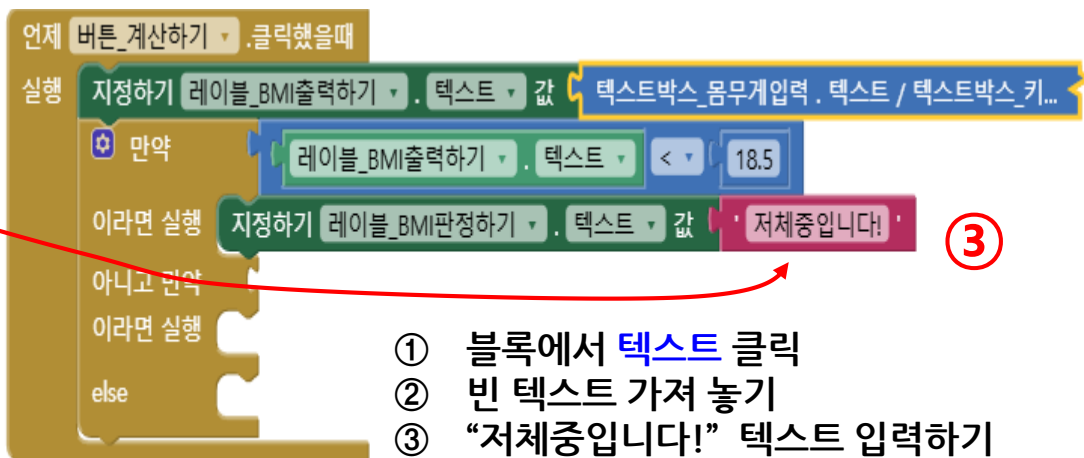
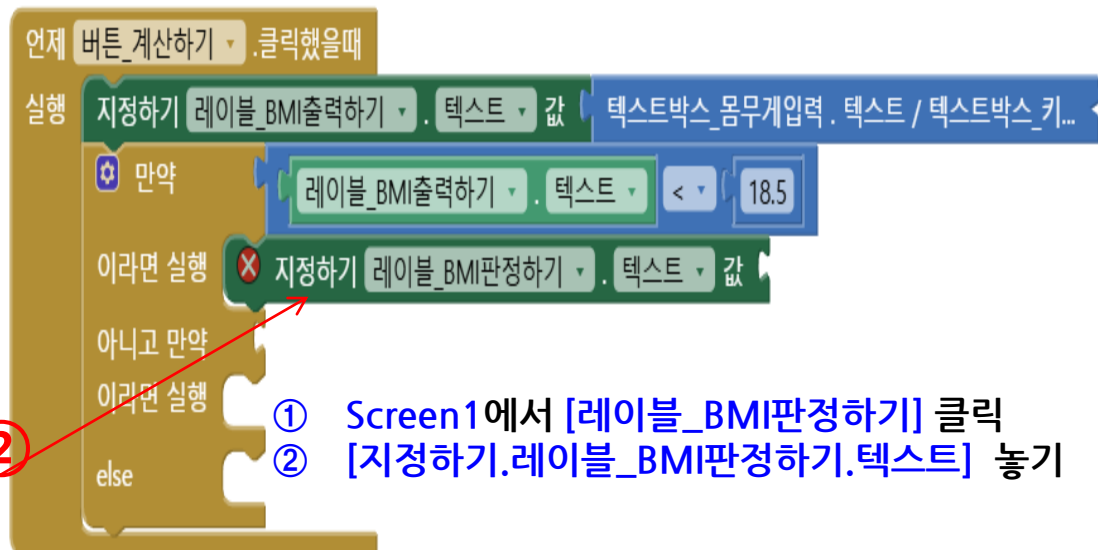
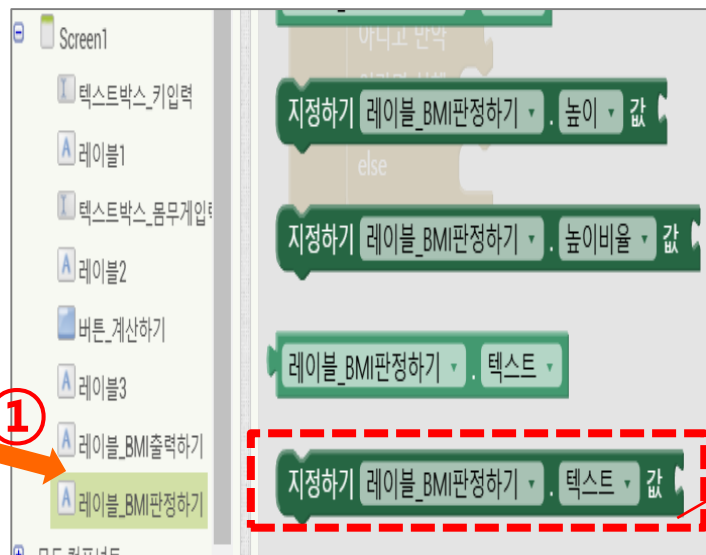
- ① 공통블럭에서 수학 클릭
- ② 비교문을 뷰어에 갖다 놓기
- ③ 숫자 가지고 와서 비교문에 넣기



- ① Screen1에서 [레이블_BMI출력하기] 클릭
- ② [레이블_BMI출력하기.텍스트] 조건문에 갖다 놓기
- ③ 조건문의 조건 변경하기

3. BMI 앱 제작하기 - 앱 코딩하기

□ 조건문을 사용해서 결과를 판정해 봅시다



3. BMI 앱 제작하기 - 앱 코딩하기

□ 나머지 조건문 완성하기



BMI	판정
18.5 미만	저체중
18.5~ 23 미만	정상
23이상	과체중

3. BMI 앱 제작하기 - 앱 코딩하기

“ 앱 코딩이 완료되었습니다”

The image shows a Scratch script for a BMI application. The script starts with an event block '언제 버튼_계산하기 클릭했을때' (When the '계산하기' button is clicked). This is followed by a '실행' (do) block containing a '지정하기 레이블_BMI출력하기 텍스트 값' (set label_BMIoutput text value) block. The value is calculated using the formula: $\frac{\text{텍스트박스_몸무게입력 텍스트}}{(\frac{\text{텍스트박스_키입력 텍스트}}{100})^2}$. Below this is an '만약' (if) block. The condition is '레이블_BMI출력하기 텍스트 < 18.5'. If true, it sets '레이블_BMI판정하기 텍스트' to '저체중입니다!'. If false, it sets it to '정상입니다!'. Finally, an 'else' block sets '레이블_BMI판정하기 텍스트' to '과체중입니다!'.

BMI	판정
18.5 미만	저체중
18.5~ 23 미만	정상
23이상	과체중

3. BMI 앱 제작하기 - 앱 실행하기

□ BMI 앱 실행하기 (앱 테스트하기)

제작한 앱이 정상 동작하는지 실행해 봅시다.

- 스마트폰에서 실행해 주세요

“아래와 같이 동작하지 않으면
코드 디버깅해서 문제 해결”

저체중
(BMI < 18.5미만)

BMI 계산기

170

50

계산하기

17.30104
저체중입니다!

정상
(18.5<= BMI < 23미만)

BMI 계산기

170

60

계산하기

20.76125
정상입니다!

과체중
(BMI >= 23)

BMI 계산기

170

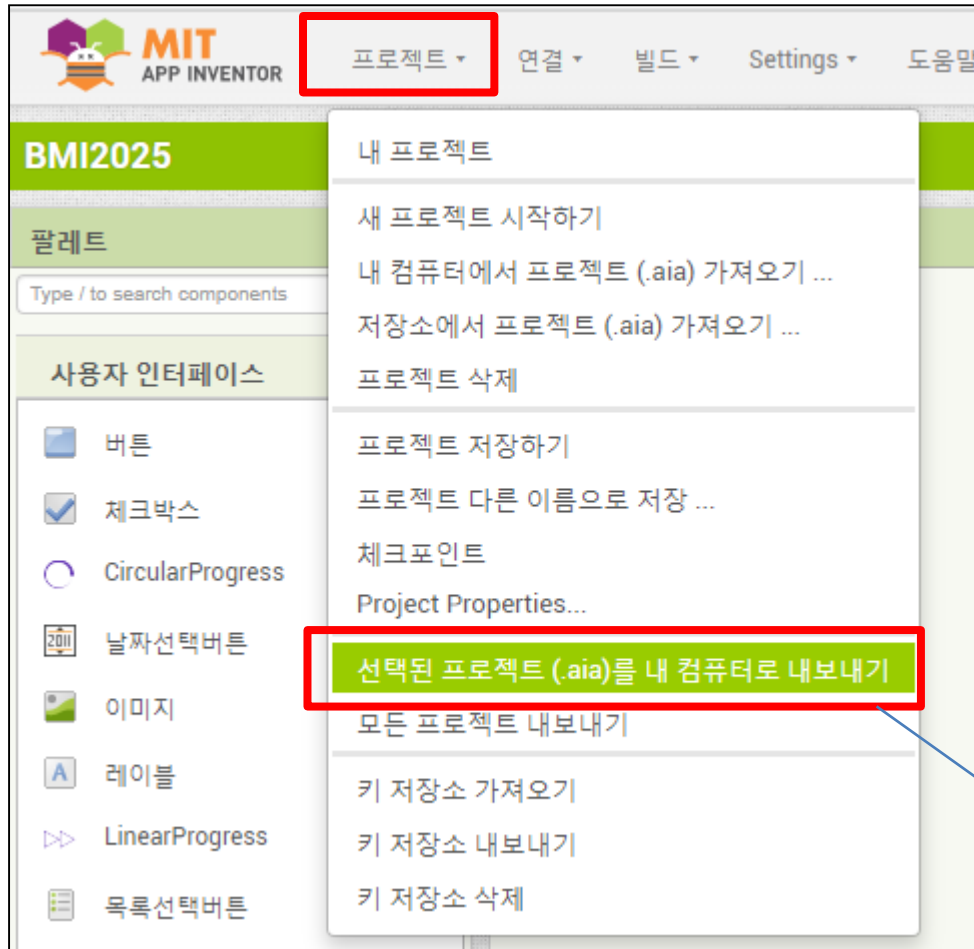
70

계산하기

24.22145
과체중입니다!

3. BMI 앱 과제 제출

□ BMI 앱 프로젝트 과제 제출하기



[1주차 실습과제 제출]

- CTL 과제 제출란에 제출
- 제출파일 : BMI 앱 프로젝트 파일
- 과제 제출 시 잘 안된 부분이 있다면 comment 남겨주세요

BMI.aia (프로젝트 파일)
내 컴퓨터에 다운로드 됨

2주차 수업 안내

□ 2주차 수업 안내

- TCP/IP 핵심 내용을 정리해 봅시다
- 앱 인벤터 실습 : BMI 앱을 개선해 봅시다

BMI 계산기

170

60

계산하기

20.76125
정상입니다!



BMI 계산기

BODY MASS INDEX

20.76

키(Cm) 체중(Kg)

계산하기

비만도
판정



Thank You
